



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ANODIZADO BRILLANTE BRILLANTE

VARIANTE DE PROCESO **BRILLANTE**

= TIPO II SOBRE UNA SUPERFICIE ABRILLANTADA

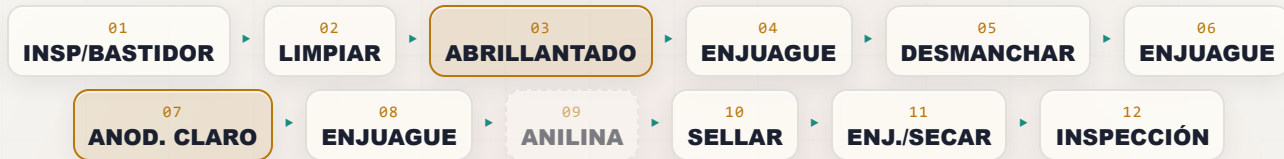
ESPECULAR • DECORATIVO

ACABADO DECORATIVO ESPEJO / ESPECULAR

ABRILLANTADO QUÍMICO + ANODIZADO SULFÚRICO CLARO • ALUMINIO DE ALTA PUREZA • DECORATIVO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso de capacitación completo para el operador recién llegado, hasta llegar a un certificado de finalización firmado. El anodizado decorativo cuyo producto entero es la **brillantez**: pulimos el aluminio hasta dejarlo un espejo en un **abrillantado químico** de ácido caliente, y luego hacemos crecer un **anodizado claro y transparente** que fija ese brillo para siempre. El detalle: ese **abrillantado** es **ácido fosfórico-nítrico caliente** que despidе **humos pardos de NOx, tóxicos** — así que enseñamos la química y la disciplina.



GRABADO MATE — OMITIDO A PROPÓSITO (OPACARÍA EL ESPEJO)

CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Siempre verifique los parámetros exactos contra las Hojas Técnicas (TDS) de su proveedor de químicos — los baños de **abrillantado** suelen ser **propietarios** — las especificaciones del cliente/arquitectónicas/automotrices (p. ej., ASTM B580; MIL-PRF-8625 Tipo II para el anodizado claro) y las SDS vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales antes del uso en producción. El **abrillantado fosfórico-nítrico** caliente causa quemaduras graves por ácido y desprende **humos pardos de NOx, tóxicos** — cuyos efectos en los pulmones pueden retrasarse horas — y exige extracción localizada fuerte y lavado de humos. El ácido sulfúrico también causa quemaduras graves; los tanques de sellado operan cerca de la ebullición.

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Cómo No Es Recubrimiento Electrolítico)	5
Cap 2 · Qué Es el “Anodizado Brillante” y Por Qué Lo Usamos	7
Cap 3 · Primero Abrillantar, Luego Fijarlo (<i>lea dos veces</i>)	8
Cap 4 · El Óxido Claro: Transparente Para Que el Brillo Se Vea	10
Cap 5 · Crecimiento Dimensional (Mitad Adentro, Mitad Afuera)	11
Cap 6 · Dónde Encaja el Anodizado Brillante: La Familia del Anodizado	12
Cap 7 · Pureza del Aluminio y Aleaciones — Por Qué el Brillo Exige Alta Pureza	13
Cap 8 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	14
Cap 9 · Equipo de Protección Personal (EPP)	15
Cap 10 · Emergencias y Primera Respuesta	16
Cap 11 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Anodizado Brillante	17

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidor (El Contacto Eléctrico Es Todo)	18
Estación 02 · Limpieza / Desengrase (Sin Grabado)	19
Estación 03 · Abrillantado — Fosfórico-Nítrico Caliente (El Corazón)	20
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	22
Estación 05 · Desmanchado / Desox (Nítrico)	23
Estación 06 · Enjuague (Pre-Anodizado)	24
Estación 07 · Anodizado Claro — El Tanque Principal (Delgado · Transparente)	25
Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado)	29
Estación 09 · Anilina (Normalmente Se Omite / Solo Tinte Ligero)	30
Estación 10 · Sellado (Claro — Conservar la Brillantez)	31
Estación 11 · Enjuague / Secado	32
Estación 12 · Inspección Final (Brillo y Nitidez de Imagen)	33

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Análisis a Fondo · Brillo, Pureza, NOx del Abrillantado, Espesor, Bastidores, Sellado	34
Residuos, Aguas Residuales y Aire (fosfórico, nítrico, aluminio, NOx)	36
Controles de Calidad y Métodos de Prueba	37
Índice Rápido de Solución de Problemas	38
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	39
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	40

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	41
Clave de Respuestas	43
Certificado de Finalización	44



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (ASTM B580, MIL-PRF-8625, normas arquitectónicas/automotrices), ni las instrucciones de su supervisor. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no concuerden, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su supervisor.**

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS
— EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EN EL LUGAR CORRECTO — AQUÍ TODO EL OBJETIVO ES CONVERTIR EL ALUMINIO EN UN ESPEJO Y HACER PERMANENTE EL BRILLO

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado brillante**. Tal vez empezó esta semana; tal vez lleva un año montando piezas en bastidores y por fin quiere saber *por qué*. De cualquier modo, está en el lugar correcto.

Aquí va lo primero grande que hay que asimilar, y le va a sonar al revés si alguna vez ha visto recubrimiento electrolítico: **en el anodizado no estamos recubriendo su pieza con otro metal. Estamos haciendo crecer una capa de óxido dura como vidrio a partir del propio aluminio**. Y para lograrlo, su pieza se conecta como el **ánodo** — el electrodo *positivo* — exactamente lo contrario del recubrimiento. Esa es la idea de *proceso* más grande de todo este libro.

Aquí va la segunda idea grande, y es la razón por la que existe este proceso: **el anodizado brillante es el acabado donde la brillantez es el producto**. La mayoría del anodizado decorativo que verá (el Tipo II satin estándar) se hace *mate* a propósito — se graba hasta una textura suave y esmerilada. El anodizado brillante hace lo contrario. **Primero pulimos el aluminio hasta un espejo especular** — normalmente en un **abrillantado químico** de ácido caliente — y *luego* hacemos crecer un **anodizado delgado y perfectamente claro** encima, para que el espejo se vea a través de la capa y quede fijado para siempre. Reflectores, molduras de autos y electrodomésticos, empaques de cosméticos, joyería, iluminación — donde sea que un cliente quiera aluminio que brille como el cromo pero no se oxide ni se descascarar.



RECUERDE

Dos etapas hacen que una pieza sea “brillante”: **(1) abrillantar** la superficie hasta un espejo (el abrillantado químico — el corazón de este manual), y **(2) anodizar claro** delgado y transparente para que el brillo se vea a través y quede sellado. Si omite la etapa 1, tiene un anodizado común; si hace la etapa 2 demasiado gruesa o velada, entierra el brillo.

Tampoco lea “**decorativo**” como “**inofensivo**”: el anodizado claro es ácido sulfúrico fuerte, y el **abrillantado es el tanque más peligroso de todo este libro** — **ácido fosfórico + nítrico concentrado y caliente (~90–110 °C)** que causa quemaduras graves al instante y despiden **humos pardos de NOx, tóxicos**, cuyos peores efectos en los pulmones pueden **retrasarse horas**.

Lo tercero por adelantado: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad**. Eso es una promesa, no un insulto — cada término se define la primera vez que lo usamos, y cada paso explica no solo el *qué* sino el *porqué*. No lo memorice; *entiéndalo*.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que una pieza realmente viaja: limpiar (con suavidad — **sin grabado mate**), **abrillantar**, enjuagar, desmanchar, enjuagar, **anodizar claro**, enjuagar, (rara vez tefiir), **sellar claro**, enjuagar/secar, inspeccionar. Leerlo en orden importa: el orden de una línea de anodizado no es al azar — y el de este libro tampoco.



CONSEJO

Lea los Fundamentos (Parte Uno) completos *antes* de cualquier capítulo de estación — **sobre todo el Capítulo 3 (el concepto de abrillantar-luego-anodizar) y el Capítulo 7 (por qué el brillo exige aluminio de alta pureza)**. Los capítulos de estación suponen que usted ya domina el panorama general: la pieza es el ánodo, el óxido crece a partir de ella, la capa es *delgada y clara* a propósito, y el acabado vive o muere según una superficie lisa como espejo y de alta pureza.

LOS ÍCONOS — SUS AMABLES AYUDANTES AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo o truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que sostiene todo lo demás. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas — estas protegen su piel, sus ojos, sus **pulmones** y su salud a largo plazo. En esta línea las usamos *con mucha* generosidad.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Opcional — sáltela e igual puede operar la línea.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, deberá ser capaz de, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en palabras sencillas — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del propio aluminio** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Decir qué es el anodizado brillante y por qué existe**: un proceso decorativo de dos etapas — **abrillantar el aluminio hasta un espejo especular, luego hacer crecer un anodizado claro (transparente) encima** — para que la brillantez se vuelva un acabado permanente, integral y resistente a la corrosión. El brillo visual es el producto.
3. **Describir las dos rutas de abrillantado** — el **abrillantado químico** (un baño de ácido fosfórico-nítrico caliente que nivela/alisa la superficie químicamente, el método dominante) y el **electroabrillantado/electropulido** (una alternativa de nivelación electroquímica) — y reconocer el abrillantado como el corazón de esta línea.
4. **Explicar por qué el anodizado aquí es delgado y claro** — un óxido transparente sobre aluminio de alta pureza deja ver el espejo a través; **una capa demasiado gruesa o demasiado velada opaca justo la brillantez que creó**.
5. **Explicar por qué el anodizado brillante exige aluminio de alta pureza** (súper-pureza 99.99% o aleaciones brillantes especiales como **5657, 5252, 6463**) — el hierro, el silicio y el cobre forman partículas que dispersan la luz y enturbian y opacan el acabado; **las fundiciones y las aleaciones de alto Si/alto Cu no pueden quedar realmente brillantes**.
6. **Explicar por qué el anodizado brillante omite a propósito el grabado mate cáustico** — el grabado escarcha la superficie, que es lo *contrario* de lo que queremos — y contrastarlo con el Tipo II satin estándar.
7. **Explicar el óxido poroso y el crecimiento dimensional** — el óxido anódico es poroso (por eso se puede sellar), y crece aproximadamente mitad-adentro/mitad-afuera; como el anodizado brillante es *delgado*, el cambio es pequeño.
8. **Ubicar el anodizado brillante en la familia** — Tipo I (crómico), Tipo II (sulfúrico), Tipo III (capa dura), más variantes especiales — y reconocer que **el anodizado brillante es fundamentalmente un anodizado sulfúrico Tipo II delgado y claro sobre una superficie abrillantada**, regido por normas como **ASTM B580**.
9. **Reconocer los peligros principales** — ante todo el **abrillantado fosfórico-nítrico caliente con sus quemaduras graves y sus humos de NOx, tóxicos y de efecto retardado**, más el ácido sulfúrico, el hidrógeno en el cátodo, la CD eléctrica/los arcos, y el sellado casi en ebullición — y conocer el EPP, la ventilación, la respuesta a emergencias y el manejo de residuos correctos.
10. **Usar los controles de campo** en que se apoya un anodizador de brillante — **brillo especular (medidor de brillo), nitidez de imagen (DOI), ruptura de agua, espesor de capa y pruebas de calidad del sellado** — y **hablar el idioma** con su líder, su químico y su proveedor.



RECUERDE

No se espera que logre todos estos el primer día. El anodizado brillante es un oficio, y de los exigentes — la brillantez no perdona los errores pequeños. Pero los objetivos de *seguridad* (#9) no son opcionales ni graduales. Esos debe tenerlos — **en especial los peligros del NOx y las quemaduras del abrillantado** — antes de trabajar siquiera en la línea.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Inspeccionar/Montar** → **Limpiar (sin grabado mate)** → **ABRILLANTADO** → **Enjuagar** → **Desmanchar** → **Enjuagar** → **ANODIZADO CLARO (delgado)** → **Enjuagar** → **(Anilina, rara vez)** → **Sellar (claro)** → **Enjuagar/Secar** → **Inspeccionar**.



DATO CURIOSO

El óxido de aluminio que hacemos crecer es de la misma familia química que el **zafiro** (óxido de aluminio cristalino, Al_2O_3) — y sobre una superficie abrillantada y de alta pureza ese óxido es tan **claro** que usted mira a través de él hasta el espejo de abajo. No está pintando brillo encima; está sellando un espejo de metal pulido bajo una capa de cerámica transparente.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN EN UNA FRASE

El anodizado es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte de la capa. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desglosarla, porque de verdad es distinta del recubrimiento y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita otro metal* sobre ella desde un baño. La capa es un *metal distinto que queda encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene, literalmente, la palabra “anodizar”).
- No agregamos otro metal. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño ácido.
- La capa no está *sobre* la pieza — **es** la superficie de la pieza, crecida químicamente y fijada. No puede descascararse como la pintura ni desprenderse como un mal recubrimiento, porque es integral al metal.



RECUERDE — LA IDEA MÁS GRANDE DEL LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer óxido a partir de la propia pieza**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.

CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA IMAGEN DEL FREGADERO

Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Para el anodizado claro de esta línea, ese líquido es **ácido sulfúrico diluido**. Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común del enchufe en la corriente directa — “CD” — constante y en un solo sentido que necesita el anodizado):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente de **plomo o aluminio 6063**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.

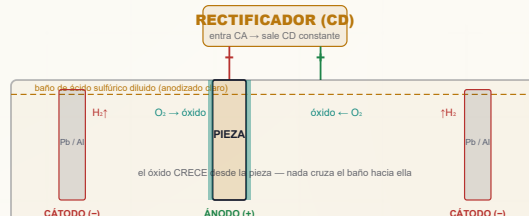


DETALLE TÉCNICO — LA ESTRUCTURA POROSA, EN BREVE

El ácido sulfúrico es un poco agresivo, así que conforme se forma el óxido, el ácido *también* lo va disolviendo con suavidad. Ese tira y afloja construye una capa de **poros** verticales microscópicos — por eso el anodizado luego se puede teñir y *debe* sellarse (Capítulo 4). En una línea de brillante mantenemos este óxido **delgado y claro** para que actúe como una ventana invisible sobre el espejo.

Cuando enciende el rectificador, esta es la danza que ocurre:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se separa y se entrega **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)** — una capa cerámica dura.
3. El ácido es un poco agresivo, así que conforme se forma el óxido, el ácido *también* lo va disolviendo con suavidad — y ese tira y afloja crea la famosa **estructura porosa** (Capítulo 4).
4. Del lado del cátodo, burbujea **gas hidrógeno** al aire (un asunto de seguridad — gas inflamable — al que volveremos).



Compare con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la **pieza es el ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.

⚙️ DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen los iones de hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2\uparrow$. Así que **el oxígeno construye la capa en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su lugar y se convierte en óxido allí mismo.

⚙️ DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ HAY QUE ENFRIAR EL BAÑO

La reacción es **exotérmica** y mucha energía eléctrica se vuelve calor justo en la superficie de la pieza. Si el baño se calienta demasiado, el ácido disuelve el óxido con demasiada agresividad — usted obtiene una capa suave, pulverulenta, “quemada” y **velada** en lugar de una dura y clara. En una línea de *brillante* ese velo es fatal para el acabado. Por eso el tanque de anodizado claro tiene **enfriamiento por refrigeración y agitación con aire** para mantenerlo cerca de $\sim 20^\circ\text{C}$ (68°F). En esta línea, *frio y bien agitado es brillantez*.

☀️ DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde la capa se *hace crecer a partir de la pieza* en lugar de *agregarse* a ella. Por eso el aluminio anodizado no puede “saltarse” hasta el metal desnudo como sí lo hacen la pintura o un mal recubrimiento — no hay línea de pegamento. El óxido y el metal son continuos, que es justo por lo que un acabado espejo anodizado brillante se mantiene brillante: el brillo queda sellado *dentro* de la propia piel del metal.

— CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL ANODIZADO BRILLANTE?

EL ACABADO EN EL QUE PUEDE VERSE LA CARA — HECHO PARA LA BRILLANTEZ, NO SOLO PARA PROTEGER

El **anodizado brillante** es producir un **acabado de aluminio brillante y especular (espejo)** y luego **anodizarlo para fijarlo**. A diferencia del Tipo II satín estándar — que se graba a propósito hasta un aspecto mate suave — el anodizado brillante conserva (o crea) una **superficie reflejante de alto brillo** y la protege bajo un **óxido anódico delgado y transparente**. La brillantez visual es lo que se entrega.

Es una idea de dos etapas (el Capítulo 3 entra a fondo):

1. **Abrillantar** — químicamente (un **abrillantado** fosfórico-nítrico caliente) o electrolíticamente (**electroabrillantado/electropulido**) — para nivelar la superficie a espejo.
2. **Anodizar claro** — un anodizado sulfúrico (Tipo II) delgado y transparente, luego **sellar** — para que el espejo se vea a través y quede protegido para siempre.

• POR QUÉ LO ELIGEN LOS TALLERES

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO DEL TALLER
Brillo espejo permanente	La brillantez queda sellada bajo óxido integral — no se empaña, no se opaca por oxidación ni se marca con huellas como el aluminio pulido desnudo
Protección contra corrosión + desgaste	El óxido claro protege la superficie pulida mucho mejor que el metal desnudo, sobre todo ya sellado
Integral y sin descascararse	Crecido a partir del metal — no se descascara ni se desprende hasta el aluminio desnudo como pueden hacerlo el cromado o la pintura
Decorativo sin recubrimiento	Un aspecto brillante tipo cromo sin recubrir otro metal (sin baño de níquel/cromo, sin Cr VI)
Ligero y reciclable	Todo el brillo del metal pulido al peso del aluminio
Se puede teñir ligero	Una capa clara delgada puede tomar un tinte ligero y transparente (p. ej., molduras “de aluminio anodizado” en oro/bronce)

DÓNDE LO VERÁ

Reflectores e iluminación (la aplicación clásica — lámina reflectora anodizada brillante de alta pureza), **molduras de autos y electrodomésticos**, **empaques de cosméticos y perfumes** (estuches de labial, polveras, tapas), **joyería y componentes de reloj**, **acentos arquitectónicos decorativos** (fascias brillantes, placas de nombre, señalética) y molduras de productos de consumo de gama alta.

★

RECUERDE

El superpoder del anodizado brillante es la **brillantez especular hecha permanente**. Para entregarla deben cumplirse dos cosas a la vez: la superficie debe empezar (o quedar) **lisa como espejo**, y el anodizado encima debe mantenerse **delgado y claro**. Pierda cualquiera de las dos y habrá hecho un anodizado común y opaco — que en un trabajo de brillante es chatarra.

💡

CONSEJO

Cuando un plano dice solo “anodizar”, casi siempre significa **Tipo II satín**. “Anodizado brillante”, “abrillantado”, “especular”, “acabado espejo”, “acabado reflector” o una indicación de **brillo/DOI** significan **este** proceso. Revise la especificación y pregunte — porque la preparación de superficie es completamente distinta (abrillantado vs. grabado mate) y el requisito de aleación es mucho más estricto.

☀️

DATO CURIOSO

El reflector brillante de aluminio detrás del foco en muchas linternas, lámparas de cabeza y luminarias es **aluminio de súper-pureza anodizado brillante**. Se elige por encima de un espejo o un cromado porque refleja con eficiencia, casi no pesa, no se oxida, y el anodizado claro lo mantiene brillante toda la vida del producto.

PRIMERO ABRILLANTAR, LUEGO FIJARLO

EL CORAZÓN DE DOS ETAPAS DE TODO EL MANUAL — EL ABRILLANTADO ES DONDE VIVE LA MAGIA (Y EL MAYOR PELIGRO)

Este es el capítulo que hace *brillante* al anodizado brillante. Vaya despacio aquí — y lea las notas de seguridad con tanto cuidado como la química.

El anodizado estándar empieza con un **grabado mate cáustico** que escarcha la superficie. El anodizado brillante hace lo contrario: **primero nivela la superficie a espejo** y luego hace crecer una capa clara. Hay dos formas de abrillantar. La dominante — y el corazón de esta línea — es el **abrillantado químico**.

ruta 1 — ABRILLANTADO QUÍMICO (ABRILLANTADO QUÍMICO / PULIDO QUÍMICO)

Un **baño de ácido caliente y concentrado** que *nivela químicamente* la superficie. La química clásica es **ácido fosfórico + ácido nítrico** (a veces fosfórico-sulfúrico, o una mezcla de tres ácidos fosfórico-sulfúrico-nítrico), normalmente como un **producto propietario** (p. ej., baños “tipo Alupol/Phosbrite”) con tensoactivos y aditivos en traza.

- **Cómo hace un espejo:** el baño **disuelve los picos microscópicos más rápido que los valles**. Una “capa de difusión” fosfórica, gruesa y viscosa, se asienta sobre la superficie; el ácido nítrico es el **oxidante** que impulsa la disolución; los puntos altos sobresalen hacia ácido más fresco y se disuelven de preferencia. Efecto neto: la superficie se **nivela y alisa** hasta un acabado especular y reflejante — *pulido químico*, sin rueda de pulir.
- **Condiciones típicas:** **~90–110 °C** (comúnmente ~95–105 °C), **inmersión corta ~30 s a ~3 min**, alta concentración de ácido (el fosfórico es el grueso; el nítrico unos pocos por ciento).
- **El subproducto que define la seguridad de este manual:** conforme el ácido nítrico hace su trabajo, desprende **NOx — humos pardos/anaranjados de óxidos de nitrógeno (NO, NO₂)** — un grave **peligro de inhalación**.



¡ATENCIÓN! — EL PELIGRO DESTACADO DE TODO ESTE MANUAL

El abrillantado es **ácido fosfórico + nítrico concentrado y caliente (~90–110 °C)**. Causa **quemaduras graves e instantáneas** al contacto, y **despide humos pardos de NOx, tóxicos**. El NOx es un irritante de las vías profundas del pulmón cuyo peor efecto — **el edema pulmonar (líquido en los pulmones)** — puede **retrasarse horas** después de una exposición que en el momento pareció menor. Este tanque **debe tener extracción localizada / lavado de humos fuerte**, y usted nunca debe operarlo sin confirmar que la ventilación está funcionando. Este no es un tanque de “tenga cuidado”. Es un tanque de “respételo como si su vida dependiera de ello” — porque sí depende.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ FOSFÓRICO Y NÍTRICO

El ácido fosfórico es **viscoso** y forma la película controlada por difusión que produce la *nivelación* (alisado de la microrrugosidad). El ácido nítrico es el **oxidante/despolarizador** que mantiene el metal disolviéndose y da el **abrillantado** (reflectividad especular). Juntos nivelan y abrillantan. El nítrico es también justo lo que genera los humos de NOx — así que las dos mejores cualidades del abrillantado (el brillo) y su peor peligro (los humos) vienen del **mismo** ingrediente. Los baños de tres ácidos usan menos nítrico y humean algo menos, cambiando un poco de brillo por menos NOx.

ruta 2 — ELECTROABRILLANTADO / ELECTROPULIDO

Una alternativa **electroquímica**: la pieza se hace anódica en un electrolito especial y la superficie se nivela por **disolución anódica controlada** (los puntos altos se disuelven más rápido). Para el aluminio esto incluye el electroabrillantado alcalino (p. ej., el histórico proceso **Brytal** de carbonato/fosfato) y el electropulido fosfórico-sulfúrico. Puede dar una brillantez excelente y evita el NOx de los abrillantados nítricos, pero necesita CD, control cuidadoso y tiene sus propios peligros de electrolito. Muchos talleres prefieren el **abrillantado químico** por su rapidez y sencillez — por eso este manual se centra en él.

LUEGO: EL ANODIZADO CLARO LO FIJA

Una vez que la superficie es un espejo, hacemos crecer encima un **anodizado sulfúrico (Tipo II) delgado y transparente** y lo **sellamos**. Sobre **aluminio de alta pureza** ese óxido es tan claro que se ve directo hasta el metal pulido — y ahora el brillo es **integral, sellado y protegido**. (¿Por qué delgado? Capítulo 4. ¿Por qué alta pureza? Capítulo 7.)



RECUERDE — EL CORAZÓN DEL ANODIZADO BRILLANTE

Abrillantar → Anodizar Claro → Sellar. Abrillantar nivela la superficie a espejo. Anodizar claro la protege con una capa *transparente* que deja ver el brillo. Sellar cierra los poros para mantenerla brillante y resistente a la corrosión. Esta idea de “primero abrillantar” es lo que separa esta línea de todo otro anodizado — y el abrillantado es a la vez su alma y su mayor peligro.



CONSEJO

El abrillantado solo puede *nivelar lo que ya está bastante liso* — quita la microrrugosidad, no las rayas profundas, las muescas ni las marcas gruesas de maquinado. Las piezas suelen llegar **pulidas/abrillantadas mecánicamente o como lámina laminada brillante** primero; el abrillantado luego las lleva de “brillosas” a “espejo”. Basura entra, basura sale: una pieza rayada sale como una *pieza rayada y brillosa*.



DATO CURIOSO

Un buen abrillantado químico puede llevar una pieza de aluminio pulida a más de **80–90 unidades de brillo** a 60° — lo bastante brillante para leer un texto reflejado en ella. Todo el truco es microscópico: el ácido va rebajando colinas que ni siquiera se ven, una décima de micra a la vez, hasta que la luz se refleja como en agua quieta.



DETALLE TÉCNICO — “SOLO ABRILLANTADO” VS. ANODIZADO

Algunas piezas se venden **solo abrillantadas** (sin anodizar) para uso decorativo en interiores — pero sin el anodizado claro el brillo no está protegido y se irá opacando, empañando o marcando con huellas poco a poco. El anodizado es lo que hace que la brillantez *dure*. En esta línea, el abrillantado *crea* el espejo y el anodizado claro lo *conserva* — dos trabajos distintos, uno tras otro.

CAPÍTULO 4

EL ÓXIDO CLARO

TRANSPARENTE PARA QUE EL BRILLO SE VEA — EL MISMO ÓXIDO POROSO DE CUALQUIER ANODIZADO, MANTENIDO DELGADO Y CRISTALINO A PROPÓSITO

El óxido anódico de esta línea funciona igual que cualquier otro anodizado a nivel microscópico — y luego, a propósito, lo mantenemos **delgado y transparente**.

EL ÓXIDO CRECE POROSO (Y POR QUÉ SIGUE SIENDO CIERTO AQUÍ)

Recuerde el tira y afloja del Capítulo 1: el óxido se forma mientras el ácido sulfúrico lo disuelve con suavidad. El resultado es una capa de **miles de millones de columnas diminutas con un poro microscópico en el centro de cada una** — un panel de poros verticales — asentada sobre una **capa barrera** delgada y densa contra el metal. Esos poros son por lo que el anodizado se puede **teñir y debe sellarse** (igual que el Tipo II).



PERO EN UNA LÍNEA DE BRILLANTE, DOS COSAS SON DISTINTAS

1. Se mantiene DELGADO. Un óxido más grueso **dispersa más la luz** y reduce un poco el brillo y la nitidez de imagen. Así que el anodizado brillante/decorativo se corre del lado **delgado** — típicamente **~3–8 µm** — frente al Tipo II satin más pesado. Más delgado = más brillante; más grueso = más protector pero más opaco. **2. Se mantiene CLARO.** Sobre aluminio de alta pureza, el óxido es **transparente**, así que el espejo pulido de abajo se ve directo a través. En la aleación equivocada (impura), el mismo óxido sale **velado/gris** y se pierde la brillantez (Capítulo 7).



RECUERDE

En esta línea, el trabajo del óxido es ser una **ventana invisible y protectora** sobre un espejo — no una coraza gruesa. **Delgado y claro conserva la brillantez; grueso y velado la destruye.** Ese solo compromiso determina cómo se opera el tanque de anodizado. La anilina normalmente se **omite** (o un tinte transparente muy ligero), porque el color fuerte enturbia el brillo; luego **sellamos** con una química elegida para quedar clara y sin floración.



¡ATENCIÓN! — EL SELLADO SIGUE SIENDO UNA PUERTA DE UN SOLO SENTIDO

Una vez que sella, **no puede teñir** — los poros están cerrados. Si se especifica un tinte ligero, va **antes** del sellado. Y un **sellado equivocado** (agua dura, pH incorrecto) deja una **floración** calcárea que arruina un acabado espejo — así que la calidad del sellado importa aún más en un trabajo de brillante que en uno satin.

CAPÍTULO 5

CRECIMIENTO DIMENSIONAL

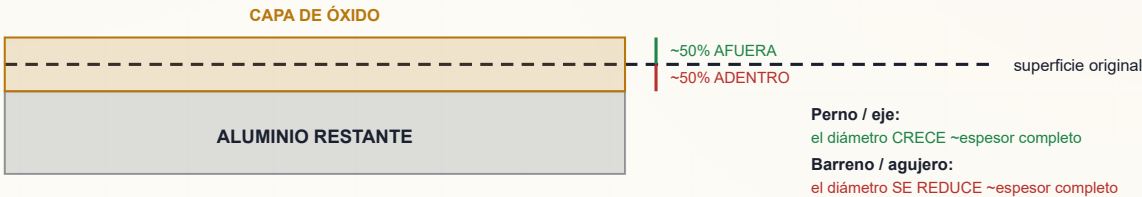
LA CAPA HACE MÁS GRANDE A LA PIEZA — PERO COMO EL ANODIZADO BRILLANTE ES DELGADO, LOS NÚMEROS SON PEQUEÑOS

Como convertimos aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que vino, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de **la mitad del espesor de la capa crece hacia adentro** de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de **la mitad crece hacia afuera** de la superficie original (la pieza se hace más grande).

Para una capa delgada de anodizado brillante — digamos **5 µm** — cada superficie se mueve hacia afuera solo **~2.5 µm**, y un diámetro cambia cerca del **~5 µm completo**. Eso es pequeño, lo cual es *bueno* para molduras decorativas con detalle fino — pero no es cero, y **el abrillantado también quita metal** antes incluso de anodizar.

Brillante: ~3–8 µm → el cambio es muy pequeño



RECUERDE — CUENTE TAMBIÉN EL ABRILLANTADO

En esta línea, los cambios de dimensión ocurren **dos veces**: el **abrillantado quita un poco de metal** (está disolviendo la superficie para nivelarla — típicamente una fracción de µm hasta un par de µm), y luego el **anodizado crece ~mitad-adentro/mitad-afuera**. Para piezas brillantes de tolerancia estrecha, planea para *ambos* — el grabado que omitió se reemplaza por una pérdida de metal (más suave) del abrillantado.



CONSEJO

Como el abrillantado + el anodizado claro delgado quitan/crecen solo cantidades pequeñas, el anodizado brillante es amigable con el **detalle decorativo fino y los bordes nítidos** — una razón por la que conviene para molduras, logótipos y joyería. Aun así, confirme los ajustes críticos contra el plano.



¡ATENCIÓN! — ENMASCARADO Y CONTACTOS

Las zonas que *no* deben crecer ni cambiar (roscas, ajustes de rodamiento, puntos de tierra eléctrica) normalmente se **enmascaran**. Y recuerde que el anodizado es **aislante eléctrico** — cualquier superficie que deba conducir después del acabado tiene que enmascarse o no funcionará. El enmascarado en piezas brillantes también debe tener bordes limpios para no dejar una línea testigo sobre un espejo.



DETALLE TÉCNICO — LA IDEA DE PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (relación de Pilling–Bedworth > 1). Esa expansión es *por la que* la capa crece hacia afuera — y la misma expansión permite que el sellado con agua caliente apriete los poros hasta cerrarlos. Un solo hecho (el óxido es más voluminoso que el metal) explica a la vez el crecimiento y el sellado.

CAPÍTULO 6

DÓNDE ENCAJA EL ANODIZADO BRILLANTE

LA MISMA IDEA CENTRAL, VARIAS VARIANTES — EL ANODIZADO BRILLANTE ES UN ANODIZADO SULFÚRICO DELGADO Y CLARO SOBRE UN ESPEJO

Todos los tipos de anodizado hacen crecer una capa integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se diferencian en **ácido, espesor y propósito**.

	TIPO I — CRÓMICO	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA	BRILLANTE (ESTE MANUAL)
Electrolito	Ácido crómico	Ácido sulfúrico	Sulfúrico (más frío/fuerte)	Sulfúrico (Tipo II), delgado
Prep. de superficie	El grabado varía	Grabado mate cáustico	Ligero/ninguno	Abrillantado (sin grabado mate)
Espesor	~0.5–7.5 μm	~5–25 μm	~25–100+ μm	~3–8 μm (delgado)
Aspecto	Gris	Satín, teñible	Oscuro, duro	Espejo especular, claro
Uso principal	Fatiga aeroespacial	Decorativo + protector	Máximo desgaste	Brillantez decorativa



RECUERDE

El anodizado brillante no es un “Tipo” aparte. Es, en el fondo, un anodizado sulfúrico Tipo II delgado y claro — con dos giros que lo definen: la superficie se **abrillanta (no se graba mate)** de antemano, y se requiere **aluminio de alta pureza**. Todo lo que aprendería del Tipo II aplica; el anodizado brillante solo agrega el paso de abrillantar primero y exige un mejor sustrato.



CONSEJO

Otros anodizados especiales de esta serie de capacitación: **BSAA** (bórico-sulfúrico, un reemplazo del crómico para aeroespacial), **PAA** (ácido fosfórico, para unión adhesiva), **capa dura (Tipo III)** y los **métodos de coloración** (anilina orgánica, electrolítico de dos pasos, color integral). El anodizado brillante es el miembro **decorativo/especular**. No confunda el *pretratamiento* de abrillantado (pulido químico) con el *anodizado* PAA — ambos usan ácido fosfórico pero hacen trabajos totalmente distintos.



DETALLE TÉCNICO — PRETRATAMIENTO VS. CAPA, EN SECUENCIA

Un punto sutil pero importante: el **abrillantado es un pretratamiento químico** (disuelve/nivela metal, sin corriente), mientras que el **anodizado claro es un paso de capa electroquímico** (corriente encendida, óxido crecido). Una línea de anodizado brillante tiene por tanto *dos* etapas de química de superficie haciendo cosas muy distintas, una tras otra. Las referencias señalan: regido por normas de capas anódicas como **ASTM B580** (clases arquitectónicas/decorativas), con la parte de anodizado claro a menudo referida a **MIL-PRF-8625 Tipo II**; la química del abrillantado en sí suele ser **propietaria** (siga la TDS del proveedor).

CAPÍTULO 7

PUREZA DEL ALUMINIO Y ALEACIONES

LA RESTRICCIÓN QUE LO DEFINE TODO: NO SE PUEDE HACER UN ESPEJO CON METAL SUCIO

El anodizado solo funciona en **aluminio** (y unos pocos otros “metales válvula”). Pero para el anodizado **brillante**, “aluminio” no basta — tiene que ser el **aluminio correcto, de alta pureza**. Esta es la regla de material más importante del manual, y es de donde vienen la mayoría de las decepciones del anodizado brillante.

POR QUÉ LA PUREZA DECIDE LA BRILLANTEZ

La brillantez se trata de **luz que se refleja limpiamente en una superficie lisa y uniforme**. Los elementos de aleación y las impurezas — en especial **hierro (Fe), silicio (Si), cobre (Cu) y manganeso (Mn)** — forman **partículas de segunda fase / intermetálicas** diminutas y duras repartidas por el metal. Estas partículas **no se disuelven ni anodizan de manera uniforme** con el aluminio que las rodea, dejando **picaduras microscópicas, motas y un velo esmerilado**, y **dispersan la luz** de modo que el óxido claro se ve **gris, nublado o lechoso**. Mientras más puro el aluminio, menos partículas de estas, más brillante el resultado.

MATERIAL	COMPORTAMIENTO DE BRILLO
Al de súper-pureza 99.99% / 99.9%	El mejor — espejo verdadero (reflectores, joyería, cosméticos)
5657 / 5252 / 5357 (lámina brillante)	Excelente — diseñada para molduras brillantes
6463 (extrusión brillante)	Excelente — molduras brillantes arquitectónicas/automotrices
6063 (arquitectónica)	Buena — brillante, pero un escalón debajo de la 6463
5xxx general / 6061	Regular — anodiza bien pero sin brillantez de tope
2xxx (cobre)	Pobre — opaca / amarillenta
Fundición / alto silicio	No puede quedar brillante — gris / moteada

**RECUERDE — LA RESTRICCIÓN QUE LO DEFINE TODO**

No hay espejo sin aluminio de alta pureza. El hierro, el silicio y el cobre forman partículas que dispersan la luz y enturbian el acabado; **las fundiciones y las aleaciones de alto Si/alto Cu no pueden anodizarse brillantes a un espejo verdadero**. En un trabajo de brillante, la aleación y el origen del metal importan *tanto como todo lo que usted hace en la línea*. Confirme la aleación **antes** de prometer brillantez.

**CONSEJO**

Siempre verifique la **aleación y el temple en la orden de trabajo** antes de correr un trabajo de brillante y, ante la duda, **abrillante y anodice primero una muestra del lote real**. Un cliente que entrega una fundición y espera un espejo va a quedar decepcionado por más perfecta que sea su operación de la línea — y esa conversación es mucho más barata *antes* de procesar las piezas.

**DETALLE TÉCNICO — PARTÍCULAS CONSTITUYENTES Y “ESCARCHA”**

Las “partículas constituyentes” de Fe/Si/Cu/Mn suelen medir unas pocas micras de ancho y son catódicas o anódicas respecto a la matriz de aluminio. En el abrillantado y el anodizado se atacan a tasas distintas que la matriz, dejando **micropicaduras y una microtextura de reflexión difusa (escarchada)**. Por eso dos piezas que se ven idénticas en desnudo pueden terminar completamente distintas: la que tiene más/mayores partículas constituyentes “escarcha” mientras que la de alta pureza se queda especular.

**DATO CURIOSO**

Los fabricantes de iluminación y óptica compran **lámina reflectora de aluminio de súper-pureza (99.99%)** justo por esta razón: cada fracción de por ciento de impureza cuesta reflectividad. El anodizado brillante sobre aluminio 4N puede alcanzar una **reflectancia total en los 80 y 90 por ciento** — competitiva con los espejos plateados, pero más ligero, más resistente y protegido contra la corrosión por el óxido claro.

CAPÍTULO 8

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y EL ORDEN ES LA RECETA

Una línea de anodizado brillante es una secuencia de tanques. Aquí está todo el viaje y *por qué cada paso tiene que estar donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar** — Confirme la **aleación/pureza** (el espejo solo ocurre en el metal correcto) y la especificación; monte para un contacto firme que lleve corriente. La pieza **es el ánodo**, así que un contacto flojo = nada de capa o un punto quemado.
2. **Limpiar / Desengrasar (sin grabado)** — Quite aceites y suciedad con un limpiador **suave y sin grabado**. **No** debemos escarchar la superficie — así que nada de grabado cáustico agresivo aquí.
3. **ABRILLANTADO (fosfórico-nítrico caliente)** — El corazón. Nivela químicamente **la superficie a un espejo**. (Esto *reemplaza* el grabado mate de una línea satín.) Quemaduras graves + **humos de NOx, tóxicos** — ventilación obligatoria.
4. **Enjuagar** — Lave el arrastre de fosfórico-nítrico caliente antes de que contamine los tanques de abajo.
5. **Desmanchar / Desox (nítrico)** — El abrillantado deja una **película/mancha** delgada; una inmersión nítrica la quita y deja una superficie brillante, uniforme y activa.
6. **Enjuagar** — Entrega limpia antes del tanque principal.
7. **ANODIZADO CLARO** — Pieza = ánodo, sulfúrico diluido, enfriado, CD encendida. Haga crecer un óxido poroso **delgado y transparente**.
8. **Enjuagar (DI fría)** — Enjuague con suavidad el ácido de los poros abiertos sin presellar.
9. **Anilina (rara vez)** — Solo si se especifica un tinte ligero y transparente; la mayoría del trabajo brillante lo omite.
10. **Sellar (claro)** — Cierre los poros para fijar la brillantez y la resistencia a la corrosión, **sin floración**.
11. **Enjuagar / Secar** — Enjuague final con DI limpia y secado suave y sin manchas.
12. **Inspeccionar** — **Brillo/DOI**, espesor, calidad del sellado, apariencia.



RECUERDE — POR QUÉ NO SE PUEDE MOVER EL ORDEN

No puede abrillantar *después* de anodizar (el óxido bloquearía la nivelación y arruinaría la capa). No puede anodizar sobre la mancha del abrillantado (óxido velado y rayado). No puede sellar antes de un tinte (los poros sellados no toman color). Y **nunca** debe agregar un grabado mate — escarcha el espejo que intenta crear. La línea es la receta.



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS, Y UNO ES EXCEPCIONAL

Al recorrer la línea pasa por un **limpiador alcalino suave**, el **abrillantado fosfórico-nítrico caliente (quemaduras graves + humos de NOx, tóxicos — el destacado)**, el **desmanchado nítrico**, el **sulfúrico fuerte** (anodizado), el **hidrógeno inflamable** (cátodo), la **CD de alta corriente** y el **agua de sellado casi en ebullición**. La Estación 03 exige más respeto que cualquier tanque de este libro.



CONSEJO

Cuando esté aprendiendo, recorra la línea vacía con su instructor y nombre en voz alta el *trabajo* y el *peligro principal* de cada tanque. Si puede hacerlo con los doce — y en especial si puede recitar de memoria el peligro de NOx del abrillantado — el resto del manual es casi todo detalle.

CAPÍTULO 9

EPP — SU ARMADURA DIARIA

LO QUE USA, Y POR QUÉ ESTÁ CADA PIEZA

Una línea de anodizado brillante trabaja con un **abrillantado fosfórico-nítrico caliente y concentrado (más sus humos tóxicos)**, desmanchado nítrico, anodizado sulfúrico fuerte, tanques de sellado casi en ebullición, CD de alta corriente y neblina química. Ninguno de estos lo lastimará si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo de gravedad si no lo hace — y el abrillantado puede dañar sus **pulmones** además de su piel.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP / CONTROL QUE LO PROTEGE
Abrillantado fosfórico-nítrico caliente (~90–110 °C) — quemaduras graves, salpicadura	Goggles de seguridad contra salpicaduras + careta facial, guantes resistentes a calor y ácido (hasta el codo), mandil/traje químico, botas químicas
Humos de NOx (pardos) del abrillantado — inhalación tóxica, efectos pulmonares retardados	Extracción localizada / lavado de humos PRIMERO; protección respiratoria según su programa (p. ej., cartuchos para gases ácidos) si hay posible exposición; nunca lo opere sin confirmar la ventilación
Desmanchado nítrico — quemaduras por ácido, puede desprender NOx	El mismo EPP para ácido; ventilación
Anodizado sulfúrico — quemaduras, salpicadura, neblina ácida	Goggles cerrados, careta facial, guantes, mandil, botas; extracción localizada
Sellado casi en ebullición (~96–100 °C) — escaldadura/vapor	Careta facial, guantes para calor, mangas largas; cuidado con el vapor
CD eléctrica / arcos en los contactos	Manos/guantes secos, sin joyería, siga el LOTO
Resbalones en pisos mojados	Botas antiderrapantes resistentes a químicos

**CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y mandil primero, luego guantes, luego goggles, y la careta facial al final. Quíteselo al revés, y **enjuague sus guantes antes de quitárselos**. Esto evita que se toque la cara con guantes contaminados — importante en todas partes, crítico cerca del abrillantado.

**RECUERDE**

En esta línea sus **ojos, piel Y pulmones** están todos expuestos. Ácido fuerte y caliente, agua casi en ebullición y un tanque que respira gas tóxico viven todos aquí. **Los goggles de seguridad contra salpicaduras, una careta facial y la ventilación funcionando no son opcionales** en el abrillantado.

**¡ATENCIÓN! — GOGGLES, NO SOLO LENTES DE SEGURIDAD**

Los lentes de seguridad detienen las partículas que vuelan; **no** detienen que una salpicadura de ácido caliente entre a sus ojos por el costado. En cada tanque químico — sobre todo el abrillantado — se requieren goggles de seguridad contra salpicaduras **y** una careta facial (al cargar, vaciar o manipular piezas).

**¡ATENCIÓN! — NUNCA COMA, BEBA, FUME, VAPEE NI SE MAQUILLE EN LA LÍNEA**

El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Y fumar/llama abierta está doblemente prohibido aquí — el hidrógeno en el cátodo es inflamable.

— CAPÍTULO 10

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

SEPÁTELAS EN FRÍO ANTES DE TOCAR UN TANQUE — SOBRE TODO LA RESPUESTA AL NOX

En una emergencia, los segundos cuentan y no tendrá tiempo de leer.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido en la piel (abrillantado, nítrico, sulfúrico)	Enjuague de inmediato con agua al menos 15 minutos ; quite la ropa contaminada mientras enjuaga. El ácido del abrillantado está caliente — trátelo como quemadura química y térmica. Busque atención médica.
Ácido en los ojos	Vaya directo al lavajojos , mantenga los ojos abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. No pare antes.
Salpicadura grande / baño	Regadera de emergencia — 15 minutos completos, ropa fuera.
Inhaló NOx (humos pardos) del abrillantado	Salga al aire fresco de inmediato. Luego busque evaluación médica aunque se sienta “bien” — la lesión pulmonar por NOx (edema pulmonar) puede RETRASARSE horas. Diga al personal médico que fue exposición a óxidos de nitrógeno. Repose; el esfuerzo puede empeorarla. No “lo aguante”.
Escaldadura del tanque de sellado caliente	Enfríe con agua; no reviente las ampollas; atención médica para cualquier cosa más que menor.
Derrame de ácido	Alerte a los demás; contenga solo si está capacitado; use el kit de derrames; siga el plan de derrames. Nunca mezcle ácidos y cáusticos durante la limpieza.
Eléctrico / arco en el rectificador o contactos	No toque — desenergícelo con los controles del rectificador / LOTO. Nunca meta la mano a un tanque con la corriente encendida.
Gas hidrógeno	Mantenga lejos las fuentes de ignición; asegúrese de que la ventilación esté funcionando.



¡ATENCIÓN! — EL NOX ES UN ASESINO RETARDADO; NO LO SUBESTIME

Los humos pardos de óxidos de nitrógeno son un **irritante de las vías profundas del pulmón**. Un trabajador puede respirar una dosis peligrosa, sentir solo una leve irritación de garganta/ojos, irse a casa — y desarrollar un **edema pulmonar potencialmente mortal horas después**. **Cualquier** sospecha de inhalación de NOx recibe aire fresco, reposo y una **evaluación médica con observación** — no “a ver qué pasa”. Esta es la lección de primeros auxilios más importante del manual.



¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR ÁCIDO

Siempre agregue el ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido. Esto aplica al fosfórico, al nítrico y al sulfúrico. Agregar agua a ácido concentrado puede hervir de golpe y reventar. La preparación de baños suele ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla.



¡ATENCIÓN! — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía y etiquétela. “Es solo un segundo” es como la gente se electrocuta.



RECUERDE

Sepa dónde están el **lavajojos**, la **regadera de emergencia**, el **kit de derrames** y la **salida a aire fresco** más cercanos en *cada* estación antes de que empiece su turno. En el abrillantado, confirme además que la **extracción/depurador esté funcionando** antes de cualquier trabajo. En una emergencia no tendrá tiempo de buscar.

CAPÍTULO 11

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE BRILLANTE

LA MENTALIDAD QUE UNE A TODAS LAS ESTACIONES

1. EL ABRILLANTADO ES EL TANQUE MÁS PELIGROSO DEL LIBRO.

Ácido fosfórico-nítrico concentrado y caliente que quema al contacto y respira humos de NOx, tóxicos y de efecto retardado. **Ventilación primero, EPP siempre, respeto total.**

2. ÁCIDO DE ARRIBA A ABAJO — PERO EL GAS ES LA SORPRESA.

A diferencia de una línea satin (grabado cáustico y ácido), una línea de brillante es **casi toda ácida**, así que no hay mezcla de pH alto/pH bajo que temer en el grabado — pero agrega un peligro que la mayoría de los operadores nunca ha conocido: **inhalación de humos tóxicos con efectos retardados**. Aprenda a temerle a lo que no puede sentir.

3. LA PIEZA ESTÁ VIVA.

La pieza es el ánodo, así que hay **corriente CD en el trabajo y en los contactos**. Manos mojadas + corriente + ácido es una mala combinación.

4. EL CALOR TAMBIÉN ES UN PELIGRO.

El abrillantado opera casi en ebullición y el tanque de sellado opera casi en ebullición. El vapor y las salpicaduras casi hirviendo escaldan.

5. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE; CONTROLES DE INGENIERÍA PRIMERO.

El cátodo del anodizado burbujea hidrógeno — ventilación encendida, fuentes de ignición lejos. La extracción del tanque, el **lavado de humos**, el enfriamiento, las tapas y las mamparas contra salpicaduras hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa, no la primera. Y ante la duda, **párese y pregunte** — el operador inseguro es el que adivina.

• LAS FAMILIAS DE PELIGRO QUE HAY QUE INTERIORIZAR

1. **Humo tóxico (el titular del abrillantado)**. NOx del baño fosfórico-nítrico. *Defensa*: extracción localizada/lavado de humos, nunca operar sin ventilación, evacuar al aire fresco y **buscar evaluación médica** ante cualquier exposición (efectos retardados).
2. **Corrosivos — y están CALIENTES**. Fosfórico-nítrico caliente (~90–110 °C), desmanchado nítrico, anodizado sulfúrico. *Defensa*: goggles, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
3. **Térmico**. Abrillantado caliente, sellado casi en ebullición. *Defensa*: careta facial, guantes para calor, conciencia del vapor.
4. **Eléctrico y gas**. CD de alta corriente; hidrógeno inflamable en el cátodo. *Defensa*: LOTO, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.



RECUERDE

En la mayoría de las líneas de anodizado la regla es “corrosivos primero”. En una línea de *brillante*, agregue una regla por encima: **humo tóxico primero**. El abrillantado puede dañar sus pulmones horas después de un turno que se sintió bien. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque que tiene enfrente — y nunca, jamás, opera el abrillantado sin ventilación — ya sabe casi todo lo que necesita para protegerse.



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es el anodizado (y cómo *no* es recubrimiento), la idea de pieza-es-el-ánodo/crecer-óxido, el concepto de **abrillantar-luego-anodizar-claro**, el óxido claro poroso, el crecimiento dimensional, la familia del anodizado, **por qué el brillo exige aluminio de alta pureza**, cómo funciona la línea, qué usar y la mentalidad de seguridad — **encabezada por el peligro de NOx del abrillantado**. Cada estación se construye sobre esto. Voltee la página sabiendo el *porqué*, y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDOR

“EN EL ANODIZADO, LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA — Y EN UN TRABAJO DE BRILLANTE, EL METAL EQUIVOCADO ES UN TRABAJO MUERTO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione la pieza de aluminio que llega, **confirme la aleación y la pureza** (el espejo solo ocurre en aleaciones de alta pureza/brillantes — Capítulo 7) y la especificación (brillante/especular, brillo/DOI, espesor, claro o tinte ligero, sellado), y **móntela en el bastidor** para que haga un contacto firme que lleve corriente y cuelgue correctamente. Como la pieza **es el ánodo**, toda la corriente que hace crecer su capa fluye *por el contacto del bastidor hacia la pieza*. Un contacto flojo o corroído significa **nada de capa, una capa delgada o un punto de contacto quemado** — y posiblemente una pieza caída en un **tanque de ácido caliente**. El montaje también decide *dónde* queda la marca de contacto sin anodizar (debe quedar oculta en un acabado espejo).



RECUERDE — CONFIRME EL METAL ANTES QUE NADA

En una línea de brillante, **la inspección incluye verificar la aleación/pureza**. Una fundición o una aleación de alto Fe/Si nunca se anodizará brillante a un espejo por más perfecta que sea su operación de la línea. Atrape el metal equivocado aquí — no después de haber procesado un bastidor entero hasta volverlo chatarra.

PUNTO	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según orden de trabajo / plano	Confirme aleación y pureza , spec de brillo, espesor, claro/tinte, sellado
Estado de la superficie	Pulida/abrillantada o lámina brillante	Las rayas/muecas se quedan — el abrillantado no las arregla
Material del bastidor	Titanio o aluminio	Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al sí y hay que despojarlos
Presión de contacto	Firme, con resorte / atornillado	Flojo = quemado, sin capa, piezas caídas
Ubicación del contacto	Zona oculta/no crítica	El contacto no se anodiza (marca desnuda visible en un espejo)
Enmascarado	Tapones/cinta/laca, bordes limpios	Roscas, tierras, ajustes; bordes limpios para que no haya línea testigo en un espejo
Orientación	Escape de gas y drenaje	Evite aire atrapado (huecos sin anodizar); evite encharcamiento del abrillantado



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y se manipulan cerca de tanques de **ácido caliente**. Una pieza caída de un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura de ácido caliente**, no solo chatarra. Cuide sus manos y sus pies.



CONSEJO — LOS BASTIDORES DE TITANIO VALEN LA PENA

Los bastidores de titanio no se anodizan (se pasivan), así que mantienen buen contacto carga tras carga y no necesitan despojarse. Los bastidores de aluminio se anodizan junto con la pieza — aislando el contacto con el tiempo — así que deben **despojarse/repuntarse** con regularidad.

PASO A PASO

1. Lea la orden de trabajo — **confirme aleación/pureza**, spec de brillo, espesor, claro/tinte, zonas enmascaradas. 2. Inspeccione rayas/muecas — el anodizado brillante **revela y fija** los defectos, no los esconde. 3. Planee un punto de contacto **oculto** que pueda llevar corriente completa. 4. Enmascare las zonas sin anodizar con bordes limpios. 5. Monte firme — buen contacto metal con metal, orientación correcta. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombras/marcas). 7. Manipule por el bastidor de aquí en adelante — los dedos desnudos dejan huellas que se ven en un espejo.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Explique con sus palabras: Por qué el contacto importa más en el anodizado que en el recubrimiento (pieza = ánodo); por qué el punto de contacto no se anodiza y por qué eso es peor en un espejo; **por qué debe verificar aleación/pureza en un trabajo de brillante**; por qué se prefieren los bastidores de titanio; dos zonas sin anodizar que se enmascaran y por qué.

“Verifiqué la aleación/pureza y la spec de brillo, elegí un punto de contacto firme y oculto, enmascaré las zonas sin anodizar con bordes limpios, monté para escape de gas y drenaje sin piezas que se toquen, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 02 DE 12

LIMPIEZA / DESENGRASE

“DÉJELA LIMPIA — PERO NI SE LE OCURRA ESCARCHARLA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni suciedad del taller — para que el abrillantado y el óxido trabajen parejo, usando un **limpiador suave y sin grabado** que **no ataque ni opaque la superficie**. Esta es una diferencia clave con una línea satín: en una pieza satín el siguiente paso es un grabado cáustico agresivo, así que limpiar es solo limpiar. **En una línea de brillante debemos proteger la superficie pulida**, así que el limpiador es a propósito **suave y sin grabado** — quita la suciedad sin opacar el metal. La prueba gratis e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



RECUERDE — PROHIBIDO ESCARCHAR

Una línea estándar puede usar una limpieza alcalina enérgica (incluso un poco grabadora) porque de todos modos va a grabar mate. **Una línea de brillante no**. Use solo el **limpiador sin grabado** especificado para trabajo brillante; una limpieza cáustica demasiado agresiva o demasiado caliente **velará la superficie y bajará el brillo** antes de que el abrillantado tenga siquiera oportunidad.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie de verdad limpia hace que el agua escurra en **una película continua y sin cortes (PASA)**. Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas (FALLA)** — vuelva a limpiar. No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza. En una pieza brillante sirve además como un primer vistazo a la superficie.

FALLA - el agua forma gotas

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RELIMPIAR

PASA - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> siga

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Limpiador alcalino (o neutro) suave, sin grabado	No debe atacar/opacar el aluminio
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según TDS del limpiador; no tan caliente que grabe
Tiempo	~3-10 min	Más para aceite pesado
Concentración	Según TDS	Titule con regularidad
Prueba de ruptura de agua	Pasa = película continua	El control de campo confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Incluso un limpiador “suave” está caliente y puede irritar piel/ojos; el vapor irrita las vías respiratorias. Goggles de seguridad, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda.

PASO A PASO

1. Confirme temperatura y concentración en rango (y que sea el producto **sin grabado**). 2. Sumerja la carga montada por completo; arranque el cronómetro; confirme la agitación. 3. Retire despacio, drenando de vuelta al tanque. 4. Corra la **prueba de ruptura de agua** — película continua → siga; gotas → vuelva a limpiar. 5. Avance pronto hacia el abrillantado (no deje que una pieza limpia se quede parada y agarre suciedad del aire).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Explique con sus palabras: Qué quita el limpiador (aceite/suciedad) y qué **no** debe hacer (grabar/escarchar la superficie — y **por qué eso es crítico en una línea de brillante**); ejecutar/leer correctamente una prueba de ruptura de agua; el peligro y el EPP.

“La pieza pasó la prueba de ruptura de agua, usé el limpiador sin grabado en rango, y protegí la superficie pulida.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 03 DE 12 • EL CORAZÓN

ABRILLANTADO — FOSFÓRICO-NÍTRICO CALIENTE

DONDE EL ALUMINIO SE VUELVE UN ESPEJO — Y DONDE ESTE MANUAL SE PONE MUY SERIO

Tome aire — y ponga su respeto por este tanque por encima de todo lo demás. Hasta ahora hemos limpiado y montado. **La Estación 03 es donde se crea la brillantez** — y es el único tanque más peligroso de este libro.

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Nivele y abrillante químicamente la superficie hasta un espejo especular sumergiéndola en un baño de ácido fosfórico-nítrico caliente y concentrado que disuelve los picos microscópicos más rápido que los valles (Capítulo 3). El abrillantado *reemplaza* el grabado mate de una línea satín — en lugar de escarchar la superficie, la **pule**. Este es el paso que hace brillante al “anodizado brillante”.

**¡ATENCIÓN! — LEA ESTO ANTES QUE CUALQUIER OTRA COSA SOBRE ESTE TANQUE**

El abrillantado es **ácido fosfórico + nítrico concentrado y caliente (~90–110 °C)**. Causa quemaduras químicas y térmicas graves e instantáneas al contacto, y desprende humos pardos de NOx (óxidos de nitrógeno), tóxicos. El NOx puede lesionar sus pulmones horas después de una exposición que se sintió menor (edema pulmonar retardado). **Nunca opere este tanque sin confirmar que la extracción localizada / lavado de humos está funcionando.** EPP completo: goggles cerrados, careta facial, guantes resistentes a calor y ácido, mandil, botas. Ante cualquier exposición a humos: aire fresco, reposo, **evaluación médica** — no espere a ver qué pasa.

LA QUÍMICA (SEPA QUÉ HAY EN EL TANQUE)

COMPONENTE / PARÁMETRO	TÍPICO (VERIFIQUE TDS — SUELE SER PROPIETARIO)	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido fosfórico (H ₃ PO ₄)	El grueso del baño (alto %)	Capa de difusión viscosa → nivelación/alisado
Ácido nítrico (HNO ₃)	Unos pocos por ciento	Oxidante → abrillantado ; fuente de humos de NOx
(A veces) ácido sulfúrico	% pequeño (baños de tres ácidos)	Modifica el abrillantado; puede bajar el nítrico/NOx
Aditivos en traza (Cu, tensoactivos)	Según producto propietario	Ajustan brillo, suprimen humos/picaduras
Temperatura	~90–110 °C (a menudo ~95–105)	Caliente — quemaduras + impulsa los humos; muy fría = poco brillo
Tiempo de inmersión	~30 s - 3 min	Muy largo = graba/sobre-ataca, pérdida de dimensión, más humos
Agitación	Suave / según TDS	Abrillantado parejo; evite salpicar ácido caliente
Resultado	Superficie especular, espejo + película delgada	La mancha se quita en el desmanchado (Estación 05)

**RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE HAY QUE CARGAR**

Rico en fosfórico + unos % de nítrico, **~90–110 °C**, **~½–3 min**, **agitación suave**, **ventilación ENCENDIDA**. Y el número de seguridad que más importa: **nunca cero ventilación**. Abrillantado sin extracción = exposición a NOx.

**DETALLE TÉCNICO — CÓMO OCURRE LA NIVELACIÓN**

Sobre la superficie se asienta una **película de difusión viscosa, rica en fosfato**. Los *picos* microscópicos sobresalen a través de esta película hacia ácido más fresco y agresivo y se disuelven más rápido que los *valles*, que quedan más hondos en la película perezosa. En segundos a minutos los picos se rebajan y la superficie **se aplan**a hasta una **lisura óptica** — eso es *nivelación*. El nítrico al mismo tiempo mantiene el aluminio recién expuesto disolviéndose activo y brillante (despolarizando) — eso es *abrillantado*. Nivelación + abrillantado = espejo.

DETALLE TÉCNICO — DE DÓNDE VIENEN LOS HUMOS PARDOS

Cuando el ácido nítrico ataca el aluminio se reduce, produciendo **óxidos de nitrógeno (NO, que se oxida a NO₂ pardo en el aire)** — la pluma parda/anaranjada visible sobre el tanque. Más nítrico, baño más caliente, disolución más activa = más NOx. Esto es *inherente* a los abrillantados nítricos. Los controles son de **ingeniería** (extracción lateral/de empuje-tiro sobre el tanque, depuradores de humos, aditivos del baño que suprimen los humos) — no solo EPP. Los baños de tres ácidos reducen, pero no eliminan, los humos.

¡ATENCIÓN! — SALPICADURA DE ÁCIDO CALIENTE Y EL VAPOR/NEBLINA

A ~90–110 °C el baño desprende **neblina ácida y vapor** además del NOx. Baje y levante las piezas **despacio y parejo** — un chapuzón o un tirón rápido lanza ácido caliente. Mantenga la cara fuera de la pluma. Confirme que la extracción esté jalando los humos *lejos* de su zona de respiración antes de empezar.

PASO A PASO

1. Confirme que la ventilación/depurador esté funcionando y jalando los humos lejos — *sin ventilación, no hay abrillantado*. 2. Confirme que la temperatura y la química del baño estén en rango (según laboratorio/TDS). 3. Confirme que la pieza esté limpia (pasó la ruptura de agua) y la superficie sana (las rayas no se arreglarán). 4. Póngase el EPP completo para **ácido caliente + humos**. 5. **Baje el bastidor despacio y parejo** al baño; arranque el cronómetro. 6. Mantenga el **tiempo corto especificado** — lo justo para alcanzar la brillantez objetivo; sobre-sumergir graba, pierde dimensión y humea más. 7. **Levante despacio y parejo**, drene sobre el tanque. 8. Pase **directo al enjuague** — no deje que el ácido caliente se seque en la pieza. 9. Registre tiempo, temperatura y cualquier observación.

DEFECTOS COMUNES — LO QUE VERÁ

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Opaco / sin abrillantar	Baño muy frío; tiempo muy corto; química agotada; aleación equivocada	Revise temp/tiempo/química; verifique aleación/pureza
Velado / lechoso / escarchado	Aleación de alto Fe/Si o fundición ; sobre-grabado; baño agotado	Confirme aleación; acorte la inmersión; revise el baño
Piel de naranja / textura ondulada	Sobre-inmersión; grano grueso; demasiado agresivo	Acorte el tiempo; revise el metal/temple de entrada
Picaduras / vetas de gas	Gas atrapado; agitación desapareja; impurezas	Reoriente en el bastidor; revise agitación/baño
Pluma parda fuerte	Nítrico caliente/activo (normal hasta cierto punto)	Verifique extracción/depurador; reporte humos excesivos
Vetas / marcas de escurrimiento	Retiro lento/despareja; secado en la pieza	Retire parejo; enjuague de inmediato

¡ATENCIÓN! — TARJETA ROJA: LAS TRES FORMAS EN QUE ESTE TANQUE LO LASTIMA

(1) **Quemaduras por ácido caliente** (químicas + térmicas) — EPP completo, manejo parejo. (2) **Humos de NOx, tóxicos, con efectos pulmonares retardados** — ventilación primero, aire fresco + evaluación médica ante exposición. (3) **Salpicadura/vapor** — careta facial, inmersión lenta. Memorícelas antes de operarlo.

DATO CURIOSO

Ver una pieza entrar opaca y salir en menos de un minuto con aspecto de cromado se siente como un truco de magia. No lo es — es disolución microscópica controlada que rebaja colinas que no se ven. El mismo aliento pardo que hace esa magia es justo el gas que exige la ventilación. Belleza y peligro, de la misma botella de nítrico.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

*“Puedo, de forma independiente: confirmar que la extracción/depurador está funcionando antes de cualquier trabajo; verificar la temperatura y la química del baño; bajar y levantar las piezas parejo con EPP completo para ácido caliente; mantener solo el tiempo especificado para la brillantez objetivo; reconocer defectos opaco/velado/piel de naranja/picadura; y enunciar los tres peligros — quemaduras por ácido caliente, humos de NOx tóxicos con efectos pulmonares **retardados**, y salpicadura/vapor — incluida la respuesta correcta a una exposición a humos (aire fresco + evaluación médica). Entiendo que los ajustes de química solo los hace personal autorizado.”*

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 04 DE 12

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. DESPUÉS DEL ABRILLANTADO, ES EL MURO QUE EVITA QUE EL ÁCIDO CALIENTE SIGA A LA PIEZA LÍNEA ABAJO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película fosfórico-nítrica caliente** de la pieza antes de que llegue a la química del desmanchado, el anodizado y el sellado. El arrastre del abrillantado es agresivo, caliente y **portador de NOx** — llévelo hacia adelante y contamina baños, desperdicia química y puede seguir humeando. El enjuague baja el arrastre por dilución; la limpieza se rastrea por **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — *menor = más limpia*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

Una cascada a **contracorriente** (las piezas avanzan, el agua fluye al revés, el agua más limpia toca la pieza al final) ahorra muchísima agua en una línea con tantos enjuagues, y da la entrega más limpia.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No necesita calentarse
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para cavidades/agujeros ciegos
Agua	Municipal o DI	DI preferida cerca de anodizado/sellado
Conductividad	Según spec del taller (menor = más limpia)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva **ácido fosfórico-nítrico caliente** arrastrado — ácido, posiblemente aún desprendiendo algo de NOx justo después de la inmersión, y un **peligro de resbalón**. Goggles, guantes, calzado antiderrapante; manténgalo bajo la zona de ventilación. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria #1 en los enjuagues.**

PASO A PASO

- Confirme el flujo y la conductividad.
- Transfiera **pronto** desde el abrillantado — no deje secar el ácido caliente.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y drene sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

ERRORES COMUNES

- Tratar el enjuague como un remojón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar que las piezas escurran y sequen entre el abrillantado y el enjuague.
- No purgar las cavidades; saltarse el paso de drenado.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Explique con sus palabras: Por qué llevar el arrastre caliente del abrillantado hacia adelante causa problemas; defina arrastre de salida/de entrada; qué le dice la conductividad y qué lado es “limpio”.

“La conductividad del enjuague estuvo dentro de límite, el flujo corría, transferí pronto desde el abrillantado, y enjuagué el tiempo completo con EPP.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

— ESTACIÓN 05 DE 12

DESMANCHADO / DESOX

“EL ABRILLANTADO DEJA UNA PELÍCULA TENUE. EL DESMANCHADO LA LIMPIA PARA QUE EL ESPEJO — Y EL ÓXIDO CLARO — SALGAN IMPECABLES.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la **película/mancha** delgada que deja el abrillantado, usando una **inmersión en ácido nítrico (desox/desmanchado)**, dejando una superficie brillante, uniforme y químicamente activa para anodizar. El abrillantado disuelve aluminio y puede dejar un ligero residuo/película de óxido y una mancha superficial leve; anodice encima de eso y se arriesga a **velo, vetas o manchas opacas** — justo lo que no puede permitirse en un acabado espejo. Una inmersión nítrica corta la limpia y “activa” la superficie. (En piezas de aleación más alta puede especificarse un desox con fluoruro o propietario — sepa cuál es su tanque.)



RECUERDE

Una película tenue después del abrillantado es **normal**. El trabajo del desmanchado es quitarla para que el anodizado claro crezca transparente como agua sobre un espejo limpio. Una pieza que entra al tanque de anodizado aún con película sale velada — el desmanchado es el **guardián de la claridad**.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Ácido nítrico (o desox propietario/con fluoruro para algunas aleaciones)	Acorde a la aleación/película
Concentración	Según TDS del producto	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente-tibia	Según TDS
Tiempo	~0.5-2 min	Solo hasta que la película se limpie; no más
Resultado	Superficie brillante, uniforme, activa	Sin velo/película remanente



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO NÍTRICO (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)

Un desmanchado nítrico es ácido y puede **desprender también algo de NOx** si está fuerte/tibio — mantenga la ventilación encendida. Si su desox **contiene fluoruro**, es especialmente peligroso (quemaduras profundas y retardadas; tóxico de forma sistémica) — lea su SDS, use EPP completo para ácido, y conozca los **primeros auxilios específicos** (a menudo **gluconato de calcio** según su plan). **Agregue el ácido al agua** para cualquier preparación.

PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado es el tanque (y sus peligros/primeros auxilios). 2. Revise concentración/temperatura en rango; ventilación encendida. 3. Sumerja el **tiempo corto** especificado — solo hasta que la película se limpie. 4. Retire, drene, pase al enjuague. 5. No sobre-sumerja — un desmanchado excesivo puede grabar/opacar algunas aleaciones (lo contrario de lo que queremos).

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Explique con sus palabras: Qué es la película del abrillantado y por qué debe irse antes de anodizar; que la química de desmanchado depende de la aleación; el peligro del nítrico (y el posible NOx/fluoruro) y los primeros auxilios.

“Limpié la película del abrillantado con el desmanchado correcto, no sobre-sumerjé, mantuve la ventilación encendida, y entiendo el peligro/primeros auxilios específicos de este tanque.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 12

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“LA ÚLTIMA ENTREGA LIMPIA ANTES DEL EVENTO PRINCIPAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite el ácido del desmanchado antes de que la pieza entre al tanque de anodizado. Llevar el arrastre del desmanchado al baño de anodizado mete iones no deseados (y, con un desmanchado con fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede rugosizar/picar el anodizado y arruinar un espejo). Un enjuague limpio protege la química del anodizado y el acabado.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	DI preferida	Entrega más limpia al anodizado
Conductividad	Según spec del taller (menor = más limpia)	—
Flujo	Rebose a contracorriente	—

**¡ATENCIÓN!**

Las mismas reglas de enjuague: ácido de arrastre de entrada, pisos mojados, goggles/guantes. Si el desmanchado **contenía fluoruro**, esta agua de enjuague lleva fluoruro — manipúlela y deshágase de ella en consecuencia.

**CONSEJO**

Pase de este enjuague al tanque de anodizado **pronto y de manera consistente**. Una espera larga y variable al aire antes de anodizar causa variación de pieza a pieza — y en un trabajo de brillante, la consistencia es calidad.

PASO A PASO

- Confirme el flujo y la conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Drene sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

ERRORES COMUNES

- Remojón rápido en lugar de un enjuague real.
- Espera inconsistente antes de anodizar.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Explique con sus palabras: Por qué importa una entrega limpia al tanque de anodizado; qué podría hacer el arrastre de fluoruro a un acabado espejo.

“La pieza quedó bien enjuagada, la conductividad aceptable, y pasé pronto y de manera consistente al tanque de anodizado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

ANODIZADO CLARO — EL TANQUE PRINCIPAL

UN ÓXIDO DELGADO Y CLARO COMO AGUA, CRECIDO DESDE LA PROPIA SUPERFICIE DE LA PIEZA — SELLANDO EL ESPEJO BAJO VIDRIO

Hasta ahora cada estación ha preparado un espejo perfecto. La Estación 07 hace crecer el óxido claro y transparente que lo protege para siempre — mantenido delgado y claro a propósito para que la brillantez se vea directo a través.

La idea grande en una frase: operamos la pieza de aluminio abrigantada como el ánodo en ácido sulfúrico diluido y frío y usamos CD para hacer crecer una capa de óxido de aluminio DELGADA y TRANSPARENTE a partir de la propia superficie de la pieza — lo bastante clara para ver el espejo a través. El reparto:

- Ánodo — su pieza de aluminio (positiva). Donde crece el óxido.
- Cátodo — placas de plomo o aluminio (6063) (negativas). Llevan corriente y burbujan hidrógeno; no aportan metal a la pieza.
- Electrolito — ácido sulfúrico diluido (~165–200 g/L), mantenido frío (~20–21 °C / 68–72 °F) con agitación con aire y enfriamiento por refrigeración.

★

RECUERDE — EL MISMO TANQUE QUE EL TIPO II, OPERADO PARA CLARIDAD

Esto es fundamentalmente un **anodizado sulfúrico Tipo II** — misma química, misma polaridad (**pieza = ánodo**), mismos controles. El giro brillante es **cómo** lo operamos: **delgado** (tiempo corto / espesor controlado) y escrupulosamente **limpio y frío**, para que el óxido quede **transparente** y el espejo se vea a través. El calor, la contaminación o el espesor excesivo todos agregan **velo** — el enemigo de un acabado brillante.

⚠

¡ATENCIÓN! — ÁCIDO SULFÚRICO + CD + HIDRÓGENO + ENFRIAMIENTO, TODO A LA VEZ

Ácido sulfúrico fuerte (quemaduras, salpicadura, neblina), **CD de alta corriente** (choque/arco en los contactos), **hidrógeno inflamable** en los cátodos, y un baño que **se auto-calienta** (el enfriamiento debe funcionar o la capa se quema y se vela). Los controles de ingeniería — **extracción, enfriamiento, agitación, control de salpicaduras** — deben estar funcionando antes de operarlo. EPP completo para ácido. Sin fuentes de ignición.

• POR QUÉ DELGADO Y CLARO (Y QUÉ LO HACE PARTICULAR)

META	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO DEL TALLER
Óxido transparente	En Al de alta pureza, el óxido es claro como agua — el espejo se ve a través
Capa delgada	Menos dispersión de luz → mayor brillo/DOI; se corre corto
Baño frío, limpio	Baño tibio/sucio = velo, quemado, opacidad — fatal en un espejo
Sellable	Los poros aún cierran en el sellado para fijar brillantez/resistencia a la corrosión

...pero la misma química exige cuidado: debe **mantenerse fría** (tibia = suave/pulverulenta/**velada**), necesita **corriente estable** (el espesor/claridad dependen de ella), es sensible al **cloruro** (picaduras — arruinan un espejo), y crece la capa **mitad hacia adentro de la pieza** (crecimiento dimensional).

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

**¡ATENCIÓN!**

Estos son rangos **típicos** de anodizado claro para contexto de capacitación. **El documento que manda es la especificación de su cliente/proceso — ASTM B580, MIL-PRF-8625 Tipo II, y la hoja de laboratorio de su taller.** Verifique antes de operar; nunca anodice a un número de un manual de capacitación.

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄)	~165–200 g/L (~15–20% v/v)	El electrolito; hace crecer + disuelve suave el óxido
Temperatura	~20–21 °C (68–72 °F)	El control crítico — muy tibia = suave/velada/quemada
Voltaje (CD)	~12–18 V	Se ajusta para mantener la densidad de corriente objetivo
Densidad de corriente	~12–18 ASF (~1.2–2.0 A/dm ²)	Fija la tasa de crecimiento y la estructura
Espesor de capa	~3–8 µm (delgado)	Más delgado conserva el brillo; según spec
Tiempo	Corto (~10–25 min típico)	Largo = más grueso = más opaco
Cátodos	Plomo o aluminio 6063	Llevar corriente; burbujan H ₂ ; no aportan metal
Agitación	Agitación con aire	Temperatura pareja y ácido fresco en la superficie
Enfriamiento	Refrigeración / intercambiador de calor	El baño se auto-calienta — <i>debe</i> enfriarse
Aluminio disuelto (Al ³⁺)	Según spec (moderado)	Demasiado opaca/vela y frena el baño
Contaminación por cloruro	Muy baja (≤ ~50 ppm)	Causa picaduras — fatal para un espejo

**RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE HAY QUE CARGAR**

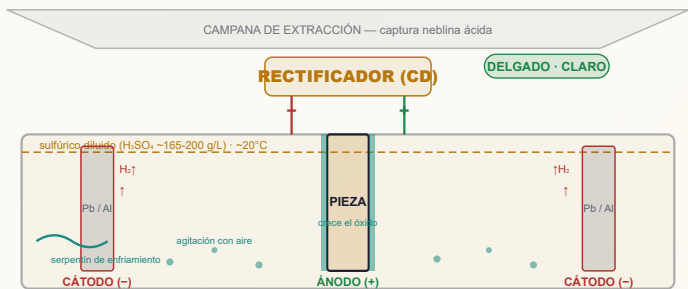
Sulfúrico ~165–200 g/L, ~20–21 °C, ~12–18 V, ~12–18 ASF, DELGADO ~3–8 µm, tiempo corto, cátodos de plomo/6063, agitación con aire + enfriamiento. Y el énfasis de la línea de brillante: **delgado, frío, limpio = claro.**

**DETALLE TÉCNICO — MATEMÁTICA DEL ESPESOR (LA “REGLA DEL 720”)**

El espesor lo fija la **densidad de corriente × tiempo**. Una regla de taller: *minutos ≈ (720 × espesor en mils) ÷ ASF*. Para trabajo brillante delgado usted apunta solo a ~0.1–0.3 mil, así que las corridas son **cortas**. Verifique con un medidor de corrientes parásitas (Eddy) — pero resista las ganas de “darle un poco más”, porque **el espesor de más cuesta brillo**.

**DETALLE TÉCNICO — LA TEMPERATURA MANDA, Y EL AL DISUELTO / CLORURO**

Baño tibio → el ácido disuelve el óxido en crecimiento demasiado rápido → capa suave, pulverulenta, **velada/“quemada”** — chatarra visible al instante en un espejo. Mantenga ~20–21 °C bien apretado. Un poco de **aluminio disuelto** ayuda; **demasiado** opaca/vela y frena el crecimiento. El **cloruro** (agua de la llave, sudor, arrastre) causa **picaduras** — y una sola picadura arruina un espejo. Use **agua DI** y mantenga fuera la contaminación.



Parámetros clave: H2SO4 165-200 g/L • 20-21C • 12-18 V • 12-18 ASF • DELGADO 3-8 um • claro. Note la polaridad invertida vs. una celda de recubrimiento: la pieza es el ÁNODO (+).

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACIÓN

1. Confirme que la pieza esté limpia, abrillantada, desmanchada, enjuagada y montada firme — directo del enjuague, sin espera larga al aire.
2. Verifique los controles de ingeniería PRIMERO: enfriamiento a temperatura (~20–21 °C), agitación con aire encendida, extracción encendida, control de salpicaduras, EPP completo para ácido.
3. Revise la preparación del baño: sulfúrico en rango, temperatura en rango, Al disuelto y cloruro dentro de límites, cátodos sanos.
4. Confirme la polaridad del rectificador: **PIEZA = ÁNODO (POSITIVO)** — *al revés que el recubrimiento; verifíquelo cada vez.*
5. Ajuste la corriente para el área de superficie de la pieza hasta dar ~12–18 ASF.
6. Calcule el tiempo corto para el espesor objetivo delgado; ajuste el cronómetro/contador de amperios-hora.
7. Energice y suba en rampa; observe el voltaje subir para mantener la corriente conforme crece el óxido (normal).
8. Anodice el tiempo calculado (corto), monitoreando temperatura, corriente/voltaje, agitación, enfriamiento.
9. Al llegar al objetivo, corte la corriente, retire, drene sobre el tanque, pase al enjuague post-anodizado de DI fría — los poros ahora están abiertos.
10. Registre todo.

¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Todo el que se formó en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**. **La pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da capa y puede dañar piezas. Revise antes de energizar.

• DEFECTOS COMUNES — LO QUE VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

LO QUE VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Velo / pérdida de brillo	Baño tibio; capa muy gruesa; alto Al disuelto; aleación impura	Enfríe el baño; reduzca el espesor; chequeo de Al en laboratorio; verifique la aleación
Pulverulenta / suave / “quemada”	Baño sobrecalentado; densidad de corriente muy alta	Restauré enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente
Delgada / sin capa	Mal contacto; polaridad equivocada; baja corriente/ácido	Vuelva a montar; verifique pieza = ánodo ; revise corriente/ácido
Picaduras	Contaminación por cloruro	Chequeo de cloruro en laboratorio; use DI; trate el baño
Tono nublado/gris	Alto Si/Cu o aleación de baja pureza	Confirme aleación/pureza (Capítulo 7)
Picos de voltaje / no mantiene corriente	Contacto pobre; cátodos fallando	Revise contactos/cátodos; chequeo del baño en laboratorio

• SEGURIDAD INTEGRADA — ÁCIDO, CD, HIDRÓGENO, ENFRIAMIENTO

 **¡ATENCIÓN! — VIGILE EL ENFRIAMIENTO TODA LA CORRIDA**

El baño se auto-calienta. Si el enfriamiento falla a media corrida, la capa **se vela/quema** y el baño se degrada. No lo ponga y lo olvide — monitoree temperatura, corriente/voltaje y agitación todo el ciclo.

 **¡ATENCIÓN! — SULFÚRICO FUERTE + CD DE ALTA CORRIENTE + HIDRÓGENO**

El sulfúrico quema (salpicadura/neblina) — EPP completo para ácido, enjuague de 15 minutos, **ácido al agua**. **LOTO** para todo trabajo eléctrico, solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin llamas, chispas ni esmerilado cerca.

EXPLIQUE CON SUS PALABRAS — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Qué electrodo es su pieza y con qué carga? (*Ánodo, +.*)
- ¿De dónde viene la capa? (*El propio Al de la pieza + O₂.*)
- ¿Los números clave (ácido, temp, V, ASF, espesor, tiempo)?
- ¿Por qué mantenerla delgada, fría y limpia? (*Claridad = brillantez.*)
- ¿Qué hace el cloruro? (*Picaduras — arruina un espejo.*)
- ¿Los peligros de ácido, eléctrico e hidrógeno?

ERRORES COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- “Un poco más de espesor” (cuesta brillo).
- Dejar que el baño se entibie o que falle el enfriamiento.
- Contacto flojo en el bastidor; ignorar el cloruro.
- Arrastre de agua de la llave (picaduras/velo).
- Poner y olvidar en lugar de monitorear.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

“Puedo, de forma independiente: verificar enfriamiento, agitación, extracción y EPP antes de operar; verificar la preparación del baño (ácido, temp, Al disuelto, cloruro); confirmar que la pieza esté montada como el ÁNODO (positivo); correr una capa DELGADA y CLARA controlando corriente x tiempo; reconocer defectos de velo/quemado/picadura/capa delgada; y enunciar los peligros de ácido, eléctrico e hidrógeno. Entiendo que los ajustes de química solo los hace personal autorizado.”

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 12

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“SUAVE AHORA — LOS POROS ESTÁN BIEN ABIERTOS, Y EL ESPEJO ESTÁ A UNA MANCHA DE AGUA DE UNA QUEJA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el ácido sulfúrico de la pieza recién anodizada **sin contaminar los poros abiertos ni presellarlos**, antes del sellado (o de un tinte ligero opcional). El óxido fresco es **poroso y absorbente** — chupa lo que toca. El ácido remanente interfiere con el sellado/tinte; las impurezas causan manchas y velo. Use **DI limpia**, mantenida **fría** — el agua tibia aquí puede empezar a sellar los poros antes de tiempo y (si se quiere un tinte) bloquear la captación, o causar un sellado disparatejo.



RECUERDE — NO PRESELLAR NI MANCHAR POR ACCIDENTE

Después de anodizar, use enjuague de **DI fría/ambiente**. El agua caliente o dura aquí puede empezar a cerrar los poros de forma disparateja o dejar manchas minerales — y en un espejo, las manchas y el sellado disparatejo se ven al instante. Guarde el calor para el paso de sellado real.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy preferida	Los poros absorben impurezas; las manchas se ven en un espejo
Temperatura	Fría / ambiente	Evita el sellado prematuro/disparejo
Tiempo	1-3 min, agitación suave	Purga el ácido de los poros
Conductividad	Baja (según spec)	Confirma que se quitó el ácido



¡ATENCIÓN!

Lleva **ácido sulfúrico** arrastrado — levemente ácido, peligro de resbalón, goggles/guantes. No mande al drenaje el enjuague cargado de ácido sin tratar (Parte Tres / residuos).

PASO A PASO

- Confirme flujo de DI, temperatura fría.
- Enjuague suave, tiempo completo.
- Drene.
- Pase al sellado (o, si se especifica un tinte ligero, primero a la anilina).

ERRORES COMUNES

- Usar agua caliente antes de sellar (presella los poros).
- Usar agua dura de la llave (manchas/impurezas en los poros).
- Enjuague corto que deja ácido atrás.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Explique con sus palabras: Por qué los poros están absorbentes ahora; por qué DI fría antes del sellado/tinte; qué le haría el agua caliente o dura a un acabado espejo.

“Enjuagué con DI fría para purgar el ácido de los poros abiertos sin presellar ni manchar, y pasé pronto al sellado (o tinte).”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 12 • NORMALMENTE SE OMITE

ANILINA (SOLO TINTE LIGERO)

“EN UN TRABAJO DE BRILLANTE, EL COLOR ES LA EXCEPCIÓN — Y CUANDO SE USA, ES UN SUSURRO, NO UN GRITO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Solo si se especifica un tinte ligero y transparente, atraiga un color delicado hacia los poros abiertos (p. ej., molduras decorativas en oro/bronce brillante). La mayoría del trabajo brillante se deja claro porque todo el punto es la brillantez, y el color fuerte enturbia el brillo. Una capa clara delgada tiene pocos poros, así que solo toma tonos ligeros y transparentes — los colores oscuros/opacos echan a perder el propósito y exigirían una capa más gruesa (más opaca). Si se tiñe, la pieza luego debe sellarse para fijar el color.



RECUERDE — CLARO ES LO PREDETERMINADO; TIÑA LUEGO SELLE

Para la mayoría de las piezas brillantes: **omite la anilina, vaya directo al sellado**. Cuando SÍ se especifica un tinte: **anodizar → enjuague de DI fría → tinte ligero → enjuague → sellar**, nunca al revés. Una vez sellado, no puede teñir; una vez teñido, debe sellar o se corre/destiñe.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Uso	Normalmente ninguno (claro); o anilina transparente ligera	La brillantez es la meta
Tipo de anilina	Orgánica resistente a la luz / sal metálica para molduras	Elija una estable a UV para exteriores
Temperatura	~50–60 °C típico	Según TDS de la anilina
pH	Según anilina (a menudo algo ácido)	Crítico para el tono/consistencia
Tiempo	Corto — hasta un tono ligero	No sobre-teñir (enturbia el brillo)
Agua	DI	Las impurezas de la llave arruinan color y brillo



¡ATENCIÓN! — MANEJO DE LA ANILINA

Algunas anilinas irritan o sensibilizan la piel/ojos; los baños pueden estar tibios y levemente ácidos. Guantes, goggles, lea la SDS de cada anilina (algunas tienen sus propios requisitos de eliminación).



CONSEJO — LA CONSISTENCIA LO ES TODO EN EL COLOR

Los tintes ligeros muestran mal la variación. Mantenga el espesor de capa, la inmersión, la temperatura, el pH y el intervalo anodizado-a-tinte consistentes de pieza a pieza, y tiña pronto después del enjuague post-anodizado.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ UNA CAPA CLARA DELGADA SOLO TOMA TONOS LIGEROS

La profundidad del color depende de cuánta anilina puedan retener los poros — y un anodizado brillante delgado tiene una capa porosa poco profunda. Simplemente no hay suficiente volumen de poro para un color profundo y opaco sin ir más grueso (lo que opaca el espejo). Así que el teñido de brillante es de por sí **delicado y transparente** — un ligero baño de color sobre un brillo, no un tono sólido.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 09

Explique con sus palabras: Por qué la mayoría del trabajo brillante es claro; el orden correcto si se tiñe; por qué solo los tonos ligeros/transparentes convienen a una capa brillante delgada; los peligros de la anilina.

“Deje la pieza clara o apliqué solo un tinte transparente ligero antes de sellar, en poros abiertos, con parámetros consistentes en DI.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tinte/ninguno: _____

— ESTACIÓN 10 DE 12

SELLADO (CLARO — CONSERVAR LA BRILLANTEZ)

“EL CIERRE FINAL — CERRAR LOS POROS PARA MANTENER EL ESPEJO BRILLANTE Y LA CORROSIÓN FUERA, SIN UNA SOLA PELÍCULA VELADA.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Cierre los poros abiertos del óxido claro para que la capa alcance plena resistencia a la corrosión y la brillantez quede fijada de forma permanente — y hágalo **sin ninguna película/floración superficial** que opaque el espejo. Un anodizado sin sellar es poroso: absorbe manchas, marcas de agua, y se corroe a través de los poros. El **sellado** hincha/tapa las bocas de los poros hasta cerrarlas. El método clásico es **agua DI caliente casi en ebullición** (forma bohemita); también hay sellados de **acetato de níquel a temperatura media** y de **fluoruro de níquel en frío**. En trabajo brillante, **elegir un sellado que quede claro y sin floración es crítico**.



RECUERDE — EN UN ESPEJO, LA FLORACIÓN ES EL ENEMIGO

Una “floración de sellado” (película calcárea/borrosa por agua dura, pH incorrecto o sobre-concentración) es un defecto menor en una pieza satin pero **arruina una pieza brillante**. Use **agua DI, pH/temperatura correctos y química limpia** — e inspeccione por floración cada vez. El sellado es donde un trabajo brillante se termina — o se opaca en silencio.

TIPO DE SELLADO	TEMPERATURA	COMPROMISOS (VISTA DE LÍNEA BRILLANTE)
Agua DI caliente	~96–100 °C	Simple, sin metales, claro; alta energía, lento, propenso a floración si el agua no es DI
Acetato de níquel (temp media)	~80–90 °C	Eficiente, excelente corrosión/retención, en general claro; contiene níquel
Fluoruro de níquel en frío	~25–30 °C	Rápido/baja energía; necesita control estricto o florece ; contiene níquel + fluoruro



¡ATENCIÓN! — TANQUE CASI EN EBULLICIÓN = PELIGRO DE ESCALDADURA

Los sellados de agua caliente o de níquel caliente operan a **~80–100 °C**. Las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras por escaldadura graves**. Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; baje las piezas con suavidad — un chapuzón rápido lanza agua caliente.



¡ATENCIÓN! — LOS SELLADOS DE NÍQUEL SON UNA PREOCUPACIÓN DE SALUD Y RESIDUOS

El **níquel es un sensibilizante de la piel**; el **fluoruro** de los sellados en frío es especialmente peligroso (quemaduras profundas y retardadas; toxicidad sistémica). Guantes y goggles, lea la SDS, conozca los primeros auxilios del fluoruro (**gluconato de calcio** según su plan), y envíe los residuos de níquel/fluoruro a tratamiento adecuado — **nunca al drenaje**.

PASO A PASO

1. Confirme tipo de sellado, temperatura, pH y agua **DI** en rango. 2. Confirme que la pieza vino de un enjuague frío y limpio (sin ácido/contaminación). 3. Sumerja con suavidad (cuidado con la escaldadura), tiempo completo para la capa delgada (sellado en agua caliente ~2–3 min por μm — las capas delgadas sellan rápido). 4. Retire, enjuague si se especifica, e **inspeccione por floración** bajo buena luz. 5. Pase al enjuague/secado final.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 10

“Sellé al tipo/temperatura/pH correctos en agua DI, inspeccioné por floración (crítico en un espejo), y manejé correctamente los peligros de escaldadura y (si aplica) de níquel/fluoruro.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tipo/temp de sellado: _____

— ESTACIÓN 11 DE 12

ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE SIN MANCHAS, NO LE PONGA HUELLAS A SU PROPIO ESPEJO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dé a la pieza sellada un enjuague final de **DI** y un **secado suave y sin manchas**. Un acabado espejo brillante muestra **cada mancha de agua y cada huella**, así que el enjuague final debe ser limpio y el secado debe ser suave y parejo. El calor agresivo o las manchas de agua dura al final echan a perder un espejo por lo demás perfecto.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua del enjuague final	DI	Sin manchas es obligatorio en un espejo
Temperatura del enjuague	Tibia	Ayuda a un secado rápido y parejo
Método de secado	Aire / aire forzado tibio; horno suave	Evite calor excesivo; secado parejo
Manejo	Por bastidor / guantes limpios	Sin huellas de mano desnuda en piezas espejo terminadas



¡ATENCIÓN!

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Los hornos de secado son un peligro de calor; cuidado con los bastidores calientes.



CONSEJO

Un **enjuague final de DI** es el seguro más barato contra manchas de agua en un espejo terminado. Las manchas de agua de la llave sobre un anodizado claro brillante son escandalosamente obvias y son puro retrabajo.

PASO A PASO

- Enjuague final de DI.
- Drene.
- Secado suave y parejo.
- Manipule por bastidor/guantes limpios hasta la inspección.

ERRORES COMUNES

- Enjuague final con agua de la llave (manchas).
- Secado demasiado agresivo.
- **Manejo a mano desnuda de un espejo terminado.**
- Secado disparejo que deja vetas.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 11

Explique con sus palabras: Por qué un enjuague final limpio de DI + un secado suave y parejo protegen un acabado espejo; por qué las piezas brillantes terminadas se manipulan solo por bastidor/guantes.

“*Dí un enjuague final limpio de DI, séquelo suave y sin manchas, y manipulé las piezas terminadas con limpieza.*”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 12 DE 12

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ES BRILLANTE — BRILLO, NITIDEZ DE IMAGEN, ESPESOR, SELLADO Y ACABADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique que la pieza terminada cumpla la spec: **brillo especular y nitidez de imagen (la brillantez), espesor de capa, calidad del sellado y apariencia general**. En un trabajo de brillante, **la brillantez es lo que se entrega**, así que se mide, no solo se ve a ojo: **brillo** con un medidor de brillo y **DOI** para la nitidez de la imagen. El **espesor** confirma que el óxido (delgado) creció; la **calidad del sellado** confirma que los poros cerraron; y un chequeo visual atrapa velo, floración, picaduras, rayas, marcas de contacto y daños por manejo.

CONTROL	MÉTODO	CRITERIO DE APROBACIÓN
Brillo especular	Medidor de brillo (ASTM D523, 20°/60°)	Cumple la spec de unidades de brillo
Nitidez de imagen (DOI)	ASTM E430 / chequeo visual de imagen reflejada	Imagen reflejada nítida, sin distorsión
Espesor de capa	Medidor de corrientes parásitas (ASTM B244)	Dentro de spec (delgado)
Calidad del sellado	Mancha de anilina (ASTM B136); admitancia (ASTM B457)	Baja captación/admitancia = bien sellado
Apariencia	Visual bajo buena luz	Sin velo, floración, picaduras, rayas, marcas malas
Dimensiones	Medición donde sea crítico	Dentro de tolerancia tras el crecimiento (+ pérdida del abrillantado)



RECUERDE — LOS CONTROLES QUE MÁS IMPORTAN EN UN TRABAJO DE BRILLANTE

Brillo/DOI = “¿es brillante?”, corrientes parásitas = “¿espesor (delgado) correcto?”, prueba de sellado = “¿poros cerrados?”. Una pieza brillante puede tener el espesor correcto y estar bien sellada y **aun así fallar** si no es lo bastante brillante — que es justo por lo que el brillo/DOI se miden.



CONSEJO — EL CHEQUEO DE IMAGEN REFLEJADA EN PALABRAS SENCILLAS

Sostenga la pieza para que refleje un objeto nítido (una luz, una regla, un texto). **DOI alto** = el reflejo es nítido y sin distorsión (espejo verdadero). **DOI bajo** = el reflejo es borroso/nublado (velo, piel de naranja o falta de abrillantado). Es el primo visual rápido del medidor de brillo y los instrumentos de DOI.

PASO A PASO

- Mida brillo/DOI en superficies significativas.
- Verifique espesor (corrientes parásitas).
- Corra la prueba de sellado.
- Visual por velo/floración/picaduras/rayas/marcas.
- Mida dimensiones críticas; acepte/rechace/retrabaje.

ERRORES COMUNES

- Calcular la brillantez a ojo en lugar de medirla.
- Revisar solo las superficies fáciles.
- Pasar por alto una floración tenue con mala luz.
- Manejo a mano desnuda de espejos terminados.
- Ignorar la pérdida de metal del abrillantado en los ajustes.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 12

Explique con sus palabras: Qué control contesta “¿brillante?” vs. “¿suficiente óxido?” vs. “¿poros cerrados?”; qué le dice un mal resultado de imagen reflejada (DOI).

“Medí brillo/DOI, verifiqué el espesor, corrí la prueba de sellado, inspeccioné por velo/floración/picaduras/rayas, y confirmé las dimensiones críticas.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Brillo/DOI: _____ · Espesor: _____ μm · Sellado: P/F

A LO LARGO DE LA LÍNEA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN A TODA LA LÍNEA

• MEDICIÓN DE BRILLO Y LUSTRE (ANÁLISIS A FONDO)

La brillantez es el producto, así que se mide. El **brillo especular** (ASTM D523) usa un medidor de brillo a ángulos fijos (comúnmente **20°** para muy alto brillo y **60°** para general) que reporta **unidades de brillo** — más alto = más tipo espejo. La **nitidez de imagen (DOI)** (ASTM E430) mide qué tan **nítida** es una imagen reflejada — la medida más verdadera de calidad de “espejo”, porque una superficie puede ser brillante y a la vez algo nublada. La **reflectancia total/especular** importa para trabajo de reflectores. Rastree el brillo/DOI contra un **estándar de brillante** aprobado, y recuerde la cadena: **pureza del sustrato** → **preparación mecánica** → **abrillantado** → **anodizado claro delgado** → **sellado sin floración** — cada eslabón puede costar brillo.



RECUERDE

Dos números definen un trabajo de brillante: **unidades de brillo (ASTM D523)** y **DOI (ASTM E430)**. Si no puede cuantificar el brillo, no puede demostrar el trabajo.

• EL ABRILLANTADO Y SU PELIGRO DE NOX (ANÁLISIS A FONDO — EL TITULAR)

El abrillantado fosfórico-nítrico caliente es el corazón del acabado y el peligro destacado. **Nivela por disolución preferente de los picos y abrillanta vía oxidación nítrica** — y ese nítrico inevitablemente desprende **humos pardos de NOx** que son **tóxicos con efectos pulmonares retardados**. Controles, en orden: **ingeniería primero** — **extracción** localizada/lateral o de empuje-tiro sobre el tanque, **depuradores de humos**, aditivos del baño que **suprimen los humos**, tapas, y no sobrecalentar/sobre-sumergir; **luego** EPP y protección respiratoria según el programa; **luego** procedimientos (inmersión pareja, tiempo corto, enjuague pronto). **Nunca lo opere sin ventilación**. Ante cualquier sospecha de exposición: aire fresco, reposo, **evaluación médica** — el edema pulmonar por NOx puede aparecer horas después.



¡ATENCIÓN!

La brillantez del abrillantado y su humo tóxico vienen ambos del **ácido nítrico**. No puede tener uno sin manejar el otro. Los controles de ingeniería — extracción y depuración — no son negociables, no son extras opcionales.

• PUREZA DEL ALUMINIO Y EFECTOS DE ALEACIÓN (ANÁLISIS A FONDO)

La variable más grande. La **súper-pureza (99.99%)** y las **aleaciones brillantes (5657/5252/5357/6463)** dan espejos verdaderos; la **6063** es buena; la **2xxx (cobre)** opaca/amarillea; las **aleaciones de fundición/alto Si** no pueden quedar brillantes. El hierro/silicio/cobre/manganeso forman **partículas constituyentes que dispersan la luz** y enturbian el acabado. Monte **aleación igual con igual**, y **anodice una muestra del lote real** antes de prometer brillantez. (Referencia cruzada: Capítulo 7.)

• EVITAR EL GRABADO MATE (ANÁLISIS A FONDO)

Una línea satin estándar **quiere** el grabado mate cáustico — escarcha la superficie hasta el conocido aspecto satin. **Una línea de brillante debe evitarlo por completo.** La limpieza es **sin grabado**; el abrillantado *pule* en lugar de escarchar. Cualquier ataque cáustico accidental (limpiador demasiado caliente, arrastre de cáustico, una inmersión de grabado perdida) **escarcha el espejo** y es irreparable salvo volver a pulir. Mantenga la química cáustica fuera de esta línea, o estrictamente controlada y línea abajo de nada brillante.

• ESPESOR DE CAPA Y CRECIMIENTO DIMENSIONAL (ANÁLISIS A FONDO)

Espesor = densidad de corriente × tiempo — pero aquí lo corremos **delgado** (~3–8 µm) porque un óxido más grueso **dispersa la luz y baja el brillo**. El crecimiento es ~mitad-adentro/mitad-afuera, así que una capa de 5 µm mueve cada superficie hacia afuera ~2.5 µm. **Considere también el metal que quita el abrillantado** (disuelve un poco de aluminio para nivelar). Verifique el espesor por **corrientes parásitas** — y resista lo de “un poco extra por seguridad”, que cuesta brillantez.

• MONTAJE EN BASTIDOR Y CONTACTO ELÉCTRICO (ANÁLISIS A FONDO)

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable**. Contacto firme que lleve corriente; ubicación del contacto **oculta** (una marca desnuda salta a la vista en un espejo); orientación para el **escape de gas y el drenaje del abrillantado**; sin piezas que se toquen; bastidores de titanio preferidos. Mal contacto = capa delgada, puntos quemados, piezas caídas en **ácido caliente**. (Referencia cruzada: Estación 01.)

• ELECCIÓN DEL SELLADO PARA LA CLARIDAD (ANÁLISIS A FONDO)

Cierre los poros **sin floración**. **Agua DI caliente** (sin metales, clara, pero propensa a floración con agua dura), **acetato de níquel** (eficiente, en general claro, contiene níquel), **fluoruro de níquel en frío** (rápido, pero propenso a floración si no se controla, peligro de níquel+fluoruro). Los enemigos universales — **agua dura, pH incorrecto, contaminación** — causan **floración**, que en un espejo es chatarra. Confirme con **mancha de anilina (ASTM B136)** o **admitancia (ASTM B457)**.

• ENJUAGUE Y MANEJO DE AGUA / DI

Los enjuagues son cortafuegos entre químicas y protectores del acabado. La **cascada a contracorriente** ahorra agua; la **conductividad** es el indicador de limpieza (menor = más limpia). Use **DI** para el enjuague post-anodizado, cualquier tinte, el sellado y el enjuague final — el **cloruro** y la dureza del agua de la llave causan **picaduras, manchas y floración**, todo lo cual destruye un espejo.



RECUERDE

A lo largo de toda la línea, cuatro ideas gobiernan un trabajo de brillante: **metal de alta pureza**, un **abrillantado bien ventilado**, un **anodizado claro delgado/frío/limpio**, y un **sellado sin floración** — con **agua DI y manejo limpio** protegiendo el espejo en cada enjuague intermedio.

— MANÉJELO BIEN

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

UN ACABADO ATRACTIVO, UN PERFIL DE RESIDUOS SERIO — NUNCA A UN DRENAJE DE PISO NI AL AIRE ABIERTO SIN TRATAR

Una línea de anodizado brillante genera varias corrientes reguladas — **nunca a un drenaje de piso ni al aire abierto sin tratar:**

- **Abrillantado fosfórico-nítrico agotado y sus enjuagues** — ácido fuerte; alta carga de **fosfato** y **nitrito (nitrógeno)**; **aluminio** disuelto. Neutralice/trate según el permiso; los límites de descarga de fosfato y nitrógeno son comunes y estrictos; los baños agotados a menudo se **llevan** como residuo peligroso.
- **Emisiones de NOx al aire (el abrillantado)** — los humos pardos de óxidos de nitrógeno exigen **extracción localizada y lavado de humos** (y posiblemente controles específicos de NOx) según el permiso de aire. Esta es la preocupación de *aire* destacada de la línea.
- **Residuo del desmanchado nítrico** — ácido, portador de nitrito (y de **fluoruro** si se usa un desox con fluoruro) — trátelo en consecuencia.
- **Ácido sulfúrico agotado y enjuagues ácidos (anodizado)** — neutralice/trate; maneje el **aluminio disuelto** (precipitado como lodo de hidróxido de aluminio).
- **Residuo de anilina/tinte (si se usa)** — colorantes/metales regulados — trate/deseche según SDS y permiso.
- **Residuo de sellado con níquel** (acetato de níquel / fluoruro de níquel) — el **níquel está regulado**; el fluoruro necesita tratamiento; segregue — nunca al drenaje.



¡ATENCIÓN!

Las corrientes ácidas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera), las cargas de **fosfato y nitrógeno** requieren tratamiento dedicado para cumplir los límites de descarga, y las **emisiones de NOx al aire requieren depuración/extracción funcionando** según el permiso. Las corrientes de níquel/fluoruro necesitan tratamiento dedicado. Conozca el esquema de segregación de su taller — el tambor, el drenaje equivocado o un depurador apagado pueden ser una violación reportable.



RECUERDE

El titular ambiental de la línea de brillante es el **abrillantado**: fosfato + nitrito en el agua y **NOx en el aire**. Ambos exigen controles dedicados. Belleza al frente, responsabilidad real por detrás.



DATO CURIOSO

El fosfato que arrastra una línea de abrillantado es el mismo nutriente que alimenta los florecimientos de algas — que es justo por lo que existen los límites de descarga de fosfato. Un buen enjuague y una buena segregación no son solo orden; mantienen ese nutriente fuera de la cuenca.

— CÓMO LO DEMOSTRAMOS

CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

LOS CONTROLES QUE CONFIRMAN QUE UNA PIEZA BRILLANTE ESTÁ BIEN — ANTE TODO, QUE ES BRILLANTE

CONTROL	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	CONTESTA
Brillo especular	Medidor de brillo (ASTM D523, 20°/60°)	“¿Es brillante?”
Nítidez de imagen	ASTM E430 / imagen reflejada	“¿Es un espejo verdadero?”
Espesor de capa	Corrientes parásitas (ASTM B244); microcorte	“¿Suficiente óxido (delgado)?”
Calidad del sellado	Mancha de anilina (ASTM B136); admitancia (ASTM B457)	“¿Poros cerrados?”
Color (si se tiñe)	Visual / espectrofotómetro vs. estándar	“¿Tono ligero correcto?”
Corrosión	Niebla salina (ASTM B117) según spec	“¿Sobrevivirá en servicio?”
Apariencia/defectos	Visual bajo luz controlada	Velo, floración, picaduras, rayas, marcas

Nota de normas: capas anódicas en general según ASTM B580 (clases arquitectónicas/decorativas); la parte de anodizado claro a menudo referida a MIL-PRF-8625 Tipo II; la química del abrillantado suele ser propietaria — siga la TDS del proveedor.

**CONSEJO**

En un trabajo de brillante los **números de brillo/DOI son lo que se entrega** — no solo una lectura de espesor. Una pieza puede tener el espesor correcto y estar bien sellada y aun así rechazarse por no ser lo bastante brillante. Mida el brillo, cada vez, contra el estándar aprobado.

**RECUERDE**

Las dos preguntas de brillante en forma de prueba: **¿es brillante?** (brillo/DOI) y **¿es sólida?** (espesor, sellado, sin defectos). La apariencia bajo buena luz, más el medidor de brillo, resuelven ambas — corra los controles que su spec de cliente realmente exige.

**DETALLE TÉCNICO — BRILLO VS. DOI, POR QUÉ AMBOS**

Un medidor de brillo mide cuánta luz se refleja *especularmente* a un ángulo fijo; una superficie puede marcar alto brillo y aún verse algo nublada. El DOI mide qué tan *nítidamente* sobrevive una imagen al reflejo — atrapa el velo sutil y la piel de naranja que el brillo solo no ve. Para trabajo de espejo verdadero (reflectores, molduras de gama alta), quiere **ambos** altos.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE EL ARREGLO

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	ARREGLO
Opaco / no brillante	Abrillantado muy frío/corto/agotado; aleación equivocada (impura/fundición) ; anodizado muy grueso	Revise temp/tiempo/química del abrillantado; verifique aleación/pureza ; corra el anodizado más delgado
Velado / lechoso / nublado	Aleación impura; baño de anodizado tibio; alto Al disuelto; floración del sellado	Confirme aleación; enfríe/limpie el anodizado; selle con DI, pH correcto
Piel de naranja / ondulado	Sobre-inmersión en el abrillantado; grano grueso/temple en el metal	Acorte el abrillantado; revise el metal/temple de entrada
Zonas escarchadas / mate	Ataque cáustico accidental (limpiador caliente/arrastre de grabado); sobre-grabado	Elimine la exposición cáustica; use limpieza sin grabado
Quemado (pulverulento, rugoso, velado)	Baño de anodizado tibio; densidad de corriente muy alta; mala agitación	Restablezca enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente
Picaduras	Contaminación por cloruro ; vetas de gas del abrillantado	Chequeo de cloruro en laboratorio; use DI; corrija agitación/orientación
Floración del sellado (película calcárea)	Agua dura; pH incorrecto; sellado sobre-concentrado	Agua DI; pH/concentración correctos; ligero post-baño
Manchas de agua / huellas	Enjuague final con agua de la llave; manejo a mano desnuda	Enjuague final de DI; manipule por bastidor/guantes
Quemaduras de contacto / marca desnuda visible	Contacto flojo; marca puesta en superficie vista	Apriete/reubique el contacto a zona oculta
Rayas en el acabado	Preexistentes — el abrillantado no las repara	Mejore el pulido/manejo línea arriba
Tono gris en piezas de fundición	Aleación de alto silicio (inherente)	Ajuste expectativas; el brillante no es posible en fundiciones



CONSEJO

La mayoría de los defectos del anodizado brillante se rastrean a una de cuatro raíces: **sustrato** (aleación equivocada/impura, rayas → opaco/velado/escarchado), **abrillantado** (temp/tiempo → opaco o piel de naranja), **anodizado** (tibio/grueso/sucio → velo/quemado/picaduras), o **sellado/manejo** (floración, manchas, huellas). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Dos de estos son **relevantes para la seguridad** además de la calidad: **polaridad equivocada** (verifique pieza = ánodo) y **operar el abrillantado sin ventilación** (exposición a NOx). Ante la duda sobre un cambio de baño, pregunte a su supervisor antes de actuar.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO PARA TODO LO DE ESTE MANUAL

Abrillantado (abrillantado químico / pulido químico): baño de ácido fosfórico-nítrico concentrado y caliente (a veces + sulfúrico) (~90–110 °C) que nivela y abrillanta la superficie hasta un espejo — y desprende humos de NOx, tóxicos.

Admitancia, prueba de: una prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierto” sigue la capa — confirma el sellado (menor = mejor sellado).

Aluminio anodizado brillante: producir una superficie de aluminio especular (espejo) (por abrillantado o electroabrillantado) y luego anodizar delgado y claro para proteger y conservar la brillantez.

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido.

Anodizado: hacer crecer una capa integral de óxido a partir de la superficie de un metal, haciendo a la pieza el ánodo en un electrolito.

Anodizado claro: un anodizado sulfúrico (Tipo II) delgado y transparente que deja ver la superficie brillante a través.

Bohemita: óxido de aluminio hidratado (AlOOH) formado durante el sellado con agua caliente; su hinchazón cierra los poros.

Cátodo: el electrodo **negativo** (plomo o aluminio) — lleva corriente y burbujea hidrógeno; **no** aporta a la capa.

Capa barrera: el óxido delgado y denso en el fondo de la capa, contra el metal.

Capa porosa: el óxido superior lleno de poros verticales — por lo que el sellado (y cualquier tinte) es posible.

Cloruro, contaminación por: cloruro disuelto que causa **picaduras** (fatal para un espejo); se mantiene muy bajo.

Crecimiento dimensional: la capa crece ~mitad adentro, mitad afuera; en una capa brillante delgada el cambio es pequeño.

Densidad de corriente (ASF / A/dm²): amperios por unidad de área. Aquí ~12–18 ASF.

Desmanchado / desox: una inmersión en ácido (aquí normalmente **nítrico**) que limpia la película que deja el abrillantado.

Electroabrillantado / electropulido: nivelación electroquímica de la superficie (una alternativa al abrillantado químico).

Arrastre de salida / de entrada: solución que se adhiere a una pieza al salir de un tanque (salida) / contamina el siguiente tanque (entrada).

Brillo (especular): brillantez medida con un medidor de brillo (ASTM D523), en unidades de brillo.

Capa integral: una capa que es parte del metal (crecida de él) — no puede descascararse hasta el metal desnudo.

Floración del sellado: una película calcárea tras el sellado (agua dura/pH incorrecto/contaminación) — en un espejo significa chatarra.

Metales válvula: metales que anodizan a óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tantalio, niobio).

Nitidez de imagen (DOI): medida de qué tan nítida es una imagen reflejada (ASTM E430) — la métrica de “espejo” más verdadera.

NOx (óxidos de nitrógeno): humos pardos/anaranjados tóxicos (NO, NO₂) desprendidos por el nítrico en el abrillantado; posible lesión pulmonar **retardada** — el peligro destacado de esta línea.

Partículas constituyentes (intermetálicas): partículas de segunda fase de Fe/Si/Cu/Mn en la aleación que dispersan la luz y **velan** un acabado brillante.

Pureza (súper-pureza / 4N): aluminio 99.99% — da los acabados más brillantes; aleaciones brillantes 5657/5252/5357/6463.

Ruptura de agua, prueba de: un control de limpieza gratis — el metal limpio hace escurrir el agua en película; el sucio la hace gotear.

Sellado: el paso final que **cierra los poros** para fijar la brillantez y la resistencia a la corrosión (sin floración).

Especular: reflexión tipo espejo (vs. difusa/mate).

Superficie significativa: la superficie que debe cumplir la spec de brillo/espesor; donde se mide.

Tipo II: el anodizado sulfúrico estándar — el anodizado brillante es fundamentalmente un Tipo II delgado y claro sobre una superficie abrillantada.



RECUERDE

De todos estos, cinco importan más: **ánodo** (su pieza), **abrillantado** (donde se hacen el espejo — y el peligro de NOx), **alta pureza** (sin ella no hay espejo), **anodizado delgado y claro** (conserva el brillo) y **sellado sin floración** (no lo opaque en la meta). Domine esos y entiende el anodizado brillante.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR DEMUESTRA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y APROBADO ANTES DE OPERAR SOLO

Niveles de aprobación: **O** = Solo observado · **A** = Asistido bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA INSTRUCTOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. DEBIDA
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene — NOx del abrillantado + ácido caliente, sulfúrico, hidrógeno, CD, sellado caliente (todas las estaciones)	—	—	—	—
2	Estación 01 — Inspección y Montaje (aleación/pureza, contacto)	—	—	—	—
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase (sin grabado) + ruptura de agua	—	—	—	—
4	Estación 03 — Abrillantado (fosfórico-nítrico caliente) operación + NOx/ventilación	—	—	—	—
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad	—	—	—	—
6	Estación 05 — Desmanchado / Desox (nítrico)	—	—	—	—
7	Estación 06 — Enjuague	—	—	—	—
8	Estación 07 — Anodizado Claro (pieza = ánodo, delgado/claro)	—	—	—	—
9	Control de espesor (densidad de corriente × tiempo, correr delgado) y crecimiento dimensional	—	—	—	—
10	Estación 08 — Enjuague post-anodizado (poros abiertos, DI fría)	—	—	—	—
11	Estación 09 — Anilina / tinte ligero (o claro)	—	—	—	—
12	Estación 10 — Sellado (claro, sin floración)	—	—	—	—
13	Estación 11 — Enjuague / Secado (sin manchas)	—	—	—	—
14	Estación 12 — Inspección Final (brillo/DOI, espesor, sellado)	—	—	—	—
15	LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica	—	—	—	—
16	Respuesta a emergencias — lavaojos, regadera, derrame, NOx aire fresco + médico, primeros auxilios de fluoruro	—	—	—	—
17	Segregación de residuos y ambiente — fosfato/nitrato/aluminio/depuración de NOx	—	—	—	—
18	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas (opaco/velado/piel de naranja/quemado)	—	—	—	—

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 4, 15, 16, 17) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación — y de **ninguna manera el abrillantado** — hasta que estén firmados el EPP/SDS/higiene, el **NOx y la ventilación del abrillantado**, el LOTO, la respuesta a emergencias (incluido el **aire fresco + evaluación médica por NOx** y los primeros auxilios de fluoruro donde se use), y la conciencia de control de residuos. La competencia de seguridad precede a la de producción.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • PUNTAJE DE APROBACIÓN 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — CONTESTE CON SUS PROPIAS PALABRAS
DONDE SE PIDA

**RECUERDE**

Puntaje de aprobación: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — recapite y reexamine antes de aprobar, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta que termine!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad: 3, 9, 13, 17, 19

P1. El anodizado se diferencia del recubrimiento electrolítico principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

A. Cátodo, y se deposita otro metal sobre ella B. Ánodo, y se hace crecer un óxido a partir de la propia pieza C. Aislante, y no pasa nada D. Cátodo, y se disuelve

P2. El “abrillantado” químico que crea la superficie espejo suele ser:

A. Ácido sulfúrico diluido frío B. Cáustico caliente (hidróxido de sodio) C. Ácido fosfórico-nítrico concentrado y caliente (~90–110 °C) D. Agua a temperatura ambiente

P3. [BARRERA DE SEGURIDAD] El peligro destacado del abrillantado — más allá de las quemaduras ácidas comunes — es:

A. Congela la piel B. Es inofensivo C. Electricidad estática D. Quemaduras por ácido caliente MÁS humos pardos de NOx (óxidos de nitrógeno), tóxicos, cuyos efectos pulmonares pueden retrasarse horas, y que exigen ventilación/depuración fuerte

P4. Comparado con el Tipo II satín estándar, el anodizado brillante a propósito:

A. Omite el sellado B. Omite el anodizado C. Omite el enjuague D. Omite el grabado mate cáustico y agrega un paso de abrillantado para brillo especular

P5. Para un acabado anodizado brillante de espejo verdadero, el aluminio debe ser:

A. Aleaciones de alta pureza / brillantes especiales (p. ej., 99.99%, 5657, 6463) B. Una aleación de fundición de alto silicio C. 2024 de alto cobre D. Cualquier aluminio de desecho

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — nombre qué electrodo es la pieza y **de dónde viene la capa**.

P7. Después del abrillantado, ¿por qué el anodizado se mantiene **delgado y claro** en lugar de grueso y satín?

A. Más grueso siempre es más brillante B. Para teñirlo de negro C. Para que el óxido sea transparente y el espejo se vea a través, y porque una capa más delgada dispersa menos luz (mayor brillo) D. Para esconder la brillantez

P8. El abrillantado produce un espejo al:

A. Agregar una capa de metal B. Disolver los picos microscópicos más rápido que los valles, nivelando/alizando la superficie C. Pintarlo brillante D. Enfriarlo rápido

P9. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Nombre el **gas tóxico** desprendido por el abrillantado fosfórico-nítrico, describa su apariencia, y **dé dos controles** que protegen a los operadores de él.

P10. El tanque de anodizado claro se opera:

A. Muy grueso y caliente B. Como un cáustico caliente C. Sin corriente D. Delgado, con el baño frío (~20–21 °C) como el Tipo II

P11. Una pieza brillante sale **velada/opaca** aunque la línea opera bien. La causa más probable es:

A. El metal equivocado — una aleación de alto silicio/cobre o de baja pureza dispersa la luz B. El baño está demasiado limpio C. La pieza está demasiado brillante D. El rectificador está apagado

P12. (Respuesta corta) Liste los pasos clave de la línea de anodizado brillante en orden, y explique **por qué nunca debe agregarse un grabado mate cáustico** antes de anodizar.

P13. [BARRERA DE SEGURIDAD] El tanque de sellado (agua caliente o acetato de níquel) opera a unos **80–100 °C**. Su peligro principal es:

A. Radiación B. Ninguno C. Quemaduras por escaldadura / vapor D. Congelación

P14. El “crecimiento dimensional” en el anodizado significa que la capa crece aproximadamente:

A. Mitad hacia adentro de la superficie y mitad hacia afuera (cada superficie se mueve afuera ~la mitad del espesor) B. Todo hacia adentro C. Todo hacia afuera 1 mm D. Encoge la pieza

P15. El **espesor** de la capa se controla principalmente por:

A. El color de la anilina B. Densidad de corriente × tiempo C. La temperatura del sellado D. Solo la aleación

P16. (Respuesta corta) ¿Por qué el anodizado brillante **requiere aluminio de alta pureza**? Nombre qué le hacen al acabado el hierro, el silicio y el cobre.

P17. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Liste **tres** piezas de EPP requeridas en el abrillantado fosfórico-nítrico caliente, y enuncie la preocupación especial sobre la **exposición a NOx** (qué la hace peligrosa aun cuando se sienta bien).

P18. Dos mediciones de campo de la calidad de un acabado brillante son:

A. pH y temperatura B. Voltaje y amperaje C. Brillo especular (medidor de brillo, ASTM D523) y nitidez de imagen (DOI, ASTM E430) D. Solo el peso

P19. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Enuncie la regla universal para agregar ácido al preparar un baño, y nombre los dos principales peligros corrosivos en una línea de brillante.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** formas en que el anodizado brillante se diferencia del anodizado Tipo II satín estándar.



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros (en especial el **NOx del abrillantado**). Un error en cualquier punto de seguridad significa recapacitar y reexaminar antes de aprobar.

Fin del examen. Entréguelo a su instructor para calificación.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO NECESITAN COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17, 19** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere recapacitar antes de aprobar, sin importar el puntaje total.

- P1. B** — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la propia pieza.
- P2. C** — Ácido **fosfórico-nítrico** concentrado y caliente (~90–110 °C).
- P3. D** — Quemaduras por ácido caliente **más humos pardos de NOx, tóxicos** con efectos pulmonares **retardados**; requiere ventilación/depuración fuerte.
- P4. D** — El anodizado brillante **omite el grabado mate cáustico** y agrega un **paso de abrillantado** para brillo especular.
- P5. A** — **Aleaciones de alta pureza / brillantes especiales** (99.99%, 5657, 5252, 6463); las fundiciones/alto Si/alto Cu no pueden quedar brillantes.
- P6.** En el recubrimiento la pieza es el **cátodo** y se **deposita otro metal sobre ella**. En el anodizado la pieza es el **ánodo**, y la capa es **óxido de aluminio crecido a partir de la propia superficie de la pieza** (oxígeno del baño + el aluminio de la pieza) — nada se deposita desde otro lado.
- P7. C** — Un óxido delgado y **transparente** deja ver el espejo a través, y **más delgado dispersa menos luz** (mayor brillo). Grueso/velado entierra la brillantez.
- P8. B** — **Disuelve los picos microscópicos más rápido que los valles**, nivelando/alisando la superficie a un espejo (nivelación/pulido químico).
- P9. NOx** — **óxidos de nitrógeno** (humos pardos/anaranjados) del ácido nítrico. Controles (cualquier dos): **extracción localizada / lavado de humos, nunca operar sin ventilación**, protección respiratoria según el programa, aditivos del baño que suprimen los humos, tapas, manejo parejo/inmersión corta. (Extra: cualquier exposición → aire fresco + **evaluación médica** por efectos retardados.)
- P10. D** — **Delgado, con el baño frío (~20–21 °C)** como el Tipo II.
- P11. A** — El **metal equivocado** — una aleación de alto silicio/cobre o de baja pureza dispersa la luz y vela. La aleación decide la brillantez.
- P12.** Orden: **Inspeccionar/Montar** → **Limpiar (sin grabado)** → **Abrillantado** → **Enjuagar** → **Desmanchar** → **Enjuagar** → **Anodizado Claro** → **Enjuagar** → (tinte ligero, rara vez) → **Sellar** → **Enjuagar/Secar** → **Inspeccionar**. **Nunca debe agregarse un grabado mate** porque **escarcha/opaca la superficie** — justo lo contrario del acabado espejo que estamos creando — y el daño es irreparable salvo volver a pulir.
- P13. C** — **Quemaduras por escaldadura/vapor** (el sellado opera ~80–100 °C). Careta facial, guantes para calor, cuidado con el vapor.
- P14. A** — **Mitad adentro, mitad afuera** — cada superficie se mueve afuera ~la mitad del espesor de la capa.
- P15. B** — **Densidad de corriente x tiempo** (verifique con un medidor de corrientes parásitas; corra delgado).
- P16.** El anodizado brillante necesita **aluminio de alta pureza** porque las impurezas forman **partículas constituyentes (intermetálicas) que dispersan la luz**. El **hierro, el silicio y el cobre** crean **velo/escarcha, nubosidad gris, picaduras y opacidad** — no anodizan/disuelven de forma uniforme con el aluminio, así que dispersan la luz en lugar de reflejarla. Las fundiciones/aleaciones de alto Si **no pueden quedar brillantes**.
- P17. EPP (cualquier tres):** goggles de seguridad contra salpicaduras químicas, careta facial, guantes resistentes a calor y ácido, mandil/traje químico, botas químicas. **Preocupación del NOx:** los humos de óxidos de nitrógeno causan **lesión pulmonar profunda (edema pulmonar) que puede RETRASARSE horas** — un trabajador puede sentirse bien tras la exposición y enfermar gravemente después; por eso **cualquier** exposición requiere aire fresco, reposo y **evaluación/observación médica** (no “a ver qué pasa”), y el tanque requiere ventilación/depuración funcionando.
- P18. C** — **Brillo especular (ASTM D523)** y **nitidez de imagen / DOI (ASTM E430)**.
- P19.** Regla universal: **siempre agregue el ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido**. Los dos principales peligros corrosivos: el **abrillantado fosfórico-nítrico caliente** y el **anodizado sulfúrico** (más el **desmanchado nítrico**) — todos ácidos fuertes que causan quemaduras graves.
- P20.** Cualquier dos de: el anodizado brillante **abrillanta (abrillantado / electroabrillantado) en lugar de grabar mate**; requiere **aluminio de alta pureza**; el anodizado se mantiene **delgado y claro/transparente** (vs. satín más pesado); normalmente se **deja claro o solo levemente teñido** (vs. teñido); su calidad se juzga por **brillo/DOI** (vs. color/cobertura); la superficie es **especular/espejo** (vs. satín/mate); el abrillantado agrega un **peligro de humos tóxicos de NOx** que la línea satín no tiene.
- Distribución de letras de la clave (opción múltiple): A: P5, P11, P14 · B: P1, P8, P15 · C: P2, P7, P13, P18 · D: P3, P4, P10 — un reparto sano entre las cuatro letras (A 3 · B 3 · C 4 · D 3).



RECUERDE

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero toda pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Un error en un punto de seguridad → recapacite y reexamine antes de aprobar. En una línea de brillante, el peligro de NOx del abrillantado es el que nunca apostamos.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ANODIZADO BRILLANTE

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación de **Anodizado Brillante (Acabado Decorativo Espejo / Especular)** — cubriendo el flujo completo del anodizado brillante (Inspección y Montaje, Limpieza Sin Grabado, **Abrillantado Químico**, Enjuague, Desmanchado/Desox, **Anodizado Claro**, Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido se hace crecer a partir de la propia pieza**, el principio de **abrillantar-luego-anodizar-claro**, el requisito de **aluminio de alta pureza**, el principio de óxido poroso / sellado, el crecimiento dimensional, el control de la capa delgada y clara por densidad de corriente y tiempo, la práctica de contacto eléctrico y montaje, la medición de brillo/DOI y — ante todo — las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (el **abrillantado fosfórico-nítrico caliente y sus humos de NOx, tóxicos y de efecto retardado**, el control de quemaduras por ácido sulfúrico, el control de escaldaduras del sellado caliente, los controles de hidrógeno y CD eléctrica, los primeros auxilios de fluoruro donde apliquen, la respuesta a derrames, la ventilación/depuración y la segregación de residuos) — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación debida: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

INSTRUCTOR QUE CERTIFICA

SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor de químicos (los baños de abrillantado suelen ser propietarios), las especificaciones del cliente/arquitectónicas/automotrices (p. ej., ASTM B580; MIL-PRF-8625 Tipo II para el anodizado claro) y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El abrillantado fosfórico-nítrico caliente causa quemaduras graves y desprende humos de NOx, tóxicos; el ácido sulfúrico causa quemaduras graves; los tanques de sellado operan cerca de la ebullición — siempre consulte las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.